

Especificación de Requisitos de Software (ERS)

Estándar IEEE Std 830-1998

Proyecto: NoGhost

Sistema de Gestión de Reservas y Control Anti-Ghosting

Versión: 1.0.0

Fecha: Octubre de 2026

Autores:

Erik Missere Baumann (`emissb00@estudiantes.unileon.es`)
Fernando Javier Manzano Pinto (`fmanzp00@estudiantes.unileon.es`)
Jonatan Yepes Carvalho (`jyepec00@estudiantes.unileon.es`)

Grado en Ingeniería Informática
Universidad de León

Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autor	Verificado dep. calidad
Octubre 2026	1.0	Erik Missere Baumann Jonatan Yepes Carvalho Fernando Javier Manzano Pinto	NA

Documento validado por las partes en fecha: Octubre 2026

Por el cliente	Por la empresa suministradora
Fdo. D./Dña.: NA	Fdo.: Equipo de Desarrollo NoGhost (INSO_G20)

Índice

Ficha del documento 1

1. Introducción 5

1.1. Propósito . . . 5
1.2. Alcance . . . 5
1.3. Personal involucrado . . . 5
1.4. Definiciones, acrónimos y abreviaturas . . . 6
1.5. Referencias . . . 9
1.6. Resumen . . . 10

2. Descripción general 11

2.1. Perspectiva del producto . . . 11
2.2. Funcionalidad del producto . . . 11
2.3. Características de los usuarios . . . 12
2.4. Restricciones . . . 12
2.5. Suposiciones y dependencias . . . 13
2.6. Evolución previsible del sistema . . . 14

3. Requisitos específicos 14

3.1. Requisitos comunes de los interfaces . . . 14
3.1.1. Interfaces de usuario . . . 14
3.1.2. Interfaces de hardware . . . 14
3.1.3. Interfaces de software . . . 15
3.1.4. Interfaces de comunicación . . . 15
3.2. Requisitos funcionales . . . 16
3.2.1. Requisito funcional 1: Inicio de Sesión (Login) . . . 16
3.2.2. Requisito funcional 2: Aplicación de penalización por inasistencia (Anti-Ghosting) . . . 17
3.2.3. Requisito funcional 3: Envío de Recordatorios . . . 18
3.2.4. Requisito funcional 4: Cancelación de Reserva . . . 19
3.2.5. Requisito funcional 5: Registro inicial de método de pago (Módulo Opcional) 21
3.2.6. Requisito funcional 6: Registro de usuario (vía App y Telegram) . . . 24
3.2.7. Requisito funcional 7: Reserva de cita vía Telegram . . . 25
3.2.8. Requisito funcional 8: Gestión del Catálogo de Servicios . . . 27
3.2.9. Requisito funcional 9: Paginación y Filtrado de Citas y Clientes . . . 28
3.2.10. Requisito funcional 10: Consulta de Historial y Deuda del Cliente . . . 29

3.2.11. Requisito funcional 11: Gestión de Usuarios y Roles 30
3.2.12. Requisito funcional 12: Configuración de Parámetros Anti-Ghosting . . 31
3.2.13. Requisito funcional 13: Generación de Reportes Financieros y Absentismo 32
3.2.14. Requisito funcional 14: Registro de Cobro Manual en Efectivo 33
3.2.15. Requisito funcional 15: Sincronización de Estado de Citas en Tiempo Real 34
3.2.16. Requisito funcional 16: Gestión de Horarios y Disponibilidad de Empleados 35
3.2.17. Requisito funcional 17: Auditoría y Registro de Actividad de Usuarios . 36
3.2.18. Requisito funcional 18: Vinculación de Cuenta de Telegram mediante Inicio de Sesión (/login) 37
3.2.19. Requisito funcional 19: Copia de Seguridad y Restauración de Base de Datos 38
3.2.20. Requisito funcional 20: Gestión de Lista Negra de Clientes 39
3.2.21. Requisito funcional 21: Gestión de Promociones y Descuentos 41
3.2.22. Requisito funcional 22: Notificación de Cambios en Citas por Parte del Local 42
3.2.23. Requisito funcional 23: Valoración y Feedback del Servicio 43
3.2.24. Requisito funcional 24: Gestión de Lista de Espera de Citas 44
3.2.25. Requisito funcional 25: Exportación de Comprobantes de Reserva 45
3.2.26. Requisito funcional 26: Aviso de Huecos Liberados y Adelanto de Citas 46
3.2.27. Requisito funcional 27: Asignación Automática de Empleado Preferido . 47
3.2.28. Requisito funcional 28: Gestión de Citas Recurrentes 48
3.2.29. Requisito funcional 29: Control de Aforo y Simultaneidad de Servicios . 49
3.2.30. Requisito funcional 30: Análisis Estadístico de Rendimiento de Empleados 50
3.2.31. Requisito funcional 31: Notificación de Recordatorio Personalizado . . . 51
3.2.32. Requisito funcional 32: Gestión de Cancelaciones por Causa Mayor . . . 52
3.2.33. Requisito funcional 33: Visualización de Calendario Semanal y Mensual 53
3.2.34. Requisito funcional 34: Reagendamiento Rápido por Arrastre (Drag and Drop) 54
3.2.35. Requisito funcional 35: Gestión de Bonos y Fidelización de Clientes . . 55
3.2.36. Requisito funcional 36: Sincronización con Calendarios Externos (Google Calendar / iCal) 56
3.2.37. Requisito funcional 37: Gestión de Fichas Técnicas e Historial de Tratamientos 57
3.2.38. Requisito funcional 38: Configuración de Modo Oscuro / Claro en la App 58
3.2.39. Requisito funcional 39: Gestión de Cierre de Caja Diario 59
3.2.40. Requisito funcional 40: Control de Sesiones Simultáneas y Tiempos de Inactividad 60
3.2.41. Requisito funcional 41: Notificación de Términos de Protección de Datos (RGPD) 61

3.2.42. Requisito funcional 42: Reserva Presencial o Telefónica con Alerta de Absentismo . . . 62
3.3. Requisitos no funcionales . . . 64
3.3.1. Requisitos de rendimiento . . . 64
3.3.2. Seguridad . . . 64
3.3.3. Fiabilidad . . . 64
3.3.4. Disponibilidad . . . 65
3.3.5. Mantenibilidad . . . 65
3.3.6. Portabilidad . . . 65
3.4. Otros requisitos . . . 65

4. Apéndices **66**

1. Introducción

1.1. Propósito

El propósito de este documento es definir de forma específica y estructurada la Especificación de Requisitos de Software (ERS) para la aplicación **"NoGhost"**, siguiendo las directrices del estándar IEEE Std 830-1998. Este documento va dirigido tanto al equipo de desarrollo encargado del diseño, implementación y pruebas de la aplicación, como al equipo docente de la asignatura de Ingeniería del Software de la Universidad de León para su seguimiento y validación académica.

1.2. Alcance

El software a desarrollar se denominará **"NoGhost"**, una aplicación de escritorio orientada a la gestión integral de reservas de clientes dentro del sector servicios (particularizado en este proyecto para establecimientos de peluquería y estética).

El sistema integrará una arquitectura basada en tres roles de usuario (**Administrador**, **Empleado/Moderador** y **Cliente**), junto con un catálogo parametrizable de servicios. Como elemento diferenciador, aplicará un sistema **"Anti-Ghosting"** que registrará penalizaciones económicas a los clientes que no acudan a sus citas sin cancelar con la antelación estipulada, acumulando automáticamente dicha deuda en su perfil y sumándola al importe de su próxima reserva. Adicionalmente, se contempla como **módulo opcional** de validación la vinculación de un método de pago, sin que su registro suponga ningún cargo, para respaldar cobros diferidos. El sistema es plenamente funcional sin dicho módulo: en su ausencia, todas las penalizaciones y servicios se liquidan mediante el cobro presencial en el establecimiento, por lo que su implantación o no en la versión final no altera el resto de requisitos.

Asimismo, el sistema contará con un **ChatBot de Telegram** sincronizado con la base de datos central para gestionar recordatorios automáticos, consultas y reservas rápidas desde dispositivos móviles. El comportamiento y los tiempos de respuesta de la mensajería se ajustarán a la documentación oficial de la *Telegram Bot API*, respetando las restricciones de tráfico (*rate limits*) y el modelo de peticiones HTTP/HTTPS establecido por la plataforma.

El sistema **no incluirá un portal o servicio de página web**, operando exclusivamente mediante la aplicación de escritorio en JavaFX y la interfaz conversacional del bot de Telegram.

El objetivo estratégico de **NoGhost** es triple: reducir drásticamente la tasa de absentismo (*no-shows*), recuperar ingresos perdidos por citas desiertas y centralizar la gestión operativa y financiera del establecimiento.

1.3. Personal involucrado

Nombre	ERIK MISSERE BAUMANN
Rol	Desarrollador
Categoría profesional	Estudiante de Grado en Ingeniería Informática
Responsabilidades	Gestión de reservas, lógica del motor Anti-Ghosting e integración con Telegram
Información de contacto	`emissb00@estudiantes.unileon.es`
Aprobación	Sí

Nombre	FERNANDO JAVIER MANZANO PINTO
Rol	Desarrollador
Categoría profesional	Estudiante de Grado en Ingeniería Informática
Responsabilidades	Gestión del catálogo de servicios, vistas de calendario, paginación y reportes
Información de contacto	`fmanzp00@estudiantes.unileon.es`
Aprobación	Sí

Nombre	JONATAN YEPES CARVALHO
Rol	Desarrollador
Categoría profesional	Estudiante de Grado en Ingeniería Informática
Responsabilidades	Autenticación, seguridad, gestión de clientes, roles y auditoría
Información de contacto	`jyepec00@estudiantes.unileon.es`
Aprobación	Sí

1.4. Definiciones, acrónimos y abreviaturas

- **Absentismo:** Ausencia injustificada o falta de asistencia reiterada de un cliente a los servicios previamente reservados.
- **ACID:** Conjunto de propiedades (Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Durabilidad) que garantizan que las transacciones de la base de datos se procesen de manera fiable.
- **Administrador:** Rol de usuario con control total del sistema: gestión de empleados, catálogo de servicios, parámetros Anti-Ghosting, reportes financieros, copias de seguridad y auditoría.
- **API (*Application Programming Interface*):** Interfaz de programación de aplicaciones. Conjunto de definiciones y protocolos que permite la integración y comunicación entre dos sistemas de software distintos (por ejemplo, la aplicación local NoGhost y los servidores de Telegram).
- **Bono de fidelización:** Paquete prepago de varias sesiones de un mismo servicio que el cliente adquiere con descuento y que se consume descontando una sesión en cada cita.
- ***Bot* / ChatBot:** Programa automatizado que conversa con los usuarios a través de una plataforma de mensajería. En NoGhost, es la interfaz de Telegram mediante la que los clientes se registran, inician sesión, reservan, cancelan y reciben avisos.
- **Cancelación tardía:** Cancelación de una cita solicitada con menos de 24 horas de antelación respecto a su hora programada, que conlleva un recargo del 50 % del coste del servicio.
- **`Chat_ID`:** Identificador numérico único que la API de Telegram asigna a cada conversación entre un usuario y el bot. El sistema lo asocia al perfil del cliente cuando este inicia sesión en el bot mediante el comando `/login`, y lo utiliza para identificarle en las siguientes interacciones y para enviarle notificaciones.
- **Cierre de caja (arqueo):** Proceso de fin de jornada que compara el total de cobros registrados en el sistema con el efectivo contado físicamente en la caja del establecimiento.

- **Cita / Reserva:** Franja horaria asignada a un cliente para recibir un servicio concreto con un profesional determinado. Sus estados posibles son *Pendiente*, *Completada*, *Cancelada* y *No Asistido*.
- **Cliente:** Rol de usuario final que reserva y recibe los servicios del establecimiento, desde la aplicación de escritorio, por Telegram o de forma presencial o telefónica a través del personal.
- **Comando (de Telegram):** Instrucción precedida de una barra (por ejemplo, `/reservar` o `/login`) que el usuario envía al bot para iniciar una acción concreta.
- **CSV (*Comma-Separated Values*):** Formato de fichero de texto plano que almacena datos tabulares separados por comas, utilizado para exportar reportes.
- **DAO (*Data Access Object*):** Patrón de diseño que encapsula el acceso a la base de datos en clases específicas, separándolo de la lógica de negocio.
- **Deuda acumulada / Saldo deudor:** Importe pendiente de pago registrado en el perfil de un cliente como consecuencia de penalizaciones por inasistencia o cancelación tardía, que se suma al importe de su siguiente cita.
- **Docker / Docker Compose:** Plataforma que permite empaquetar una aplicación y sus dependencias en contenedores aislados y reproducibles. Docker Compose permite definir y arrancar varios contenedores a la vez mediante un único fichero de configuración.
- ***Drag & Drop* (arrastrar y soltar):** Técnica de interacción gráfica en la que el usuario mueve un elemento en pantalla con el ratón para modificar su posición; se utiliza para reagendar citas en el calendario.
- **Empleado / Moderador:** Rol de usuario correspondiente al personal del establecimiento, encargado de la operativa diaria: gestión de citas, marcado de asistencias e inasistencias y registro de cobros.
- **ERS / SRS (Especificación de Requisitos de Software / *Software Requirements Specification*):** Documento técnico que describe de manera completa el comportamiento esperado del software a desarrollar y sus restricciones.
- ***Ghosting* / *No-Show*:** En el contexto del sector servicios y de esta aplicación, se refiere a la práctica en la que un cliente reserva una cita y no se presenta a la misma sin previo aviso ni cancelación dentro del plazo establecido.
- ***Hash* (función resumen):** Algoritmo criptográfico unidireccional que transforma un dato (por ejemplo, una contraseña) en una cadena de longitud fija a partir de la cual no es posible recuperar el valor original. Algunos ejemplos son **bcrypt** y **Argon2id**.
- **HTTP / HTTPS (*Hypertext Transfer Protocol Secure*):** Protocolo de comunicación de transferencia de hipertexto seguro utilizado por la aplicación para realizar peticiones REST cifradas hacia servicios externos a través de Internet.
- **iCal / `.ics`:** Formato estándar de intercambio de eventos de calendario compatible con Google Calendar, Outlook y Apple Calendar.
- **JavaFX / FXML:** Biblioteca de Java para el desarrollo de interfaces gráficas de escritorio. FXML es el lenguaje basado en XML con el que se definen de forma declarativa las vistas de JavaFX.
- **JDBC (*Java Database Connectivity*):** API estándar de Java que permite la ejecución de operaciones sobre bases de datos relacionales desde el código fuente de la aplicación.

- **JSON (*JavaScript Object Notation*):** Formato ligero de texto para el intercambio de datos estructurados, utilizado en las comunicaciones con la API de Telegram y la pasarela de pago.
- **Lista de espera:** Cola ordenada de clientes interesados en una franja horaria completa, a los que se avisa por orden de inscripción cuando se libera un hueco.
- **Lista negra (*blacklist*):** Registro de clientes a los que se impide temporal o permanentemente realizar nuevas reservas por absentismo reiterado o impagos.
- ***Log* / Registro de auditoría:** Registro cronológico e inalterable de los eventos relevantes del sistema (accesos, modificaciones sensibles, errores), utilizado para el diagnóstico y la prevención de fraudes.
- **LOPDGDD:** Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, que adapta el RGPD al ordenamiento jurídico español.
- **MariaDB:** Sistema gestor de bases de datos relacional de código abierto, compatible con MySQL, elegido como SGBD del sistema.
- **Maven:** Herramienta de gestión y construcción de proyectos Java que descarga automáticamente las bibliotecas declaradas en el fichero `pom.xml`.
- ***Mock* (simulación):** Componente que imita el comportamiento de un servicio real para poder probar o demostrar el sistema sin depender de él. En NoGhost se usa para simular la pasarela de pago.
- **Modo de pago:** Parámetro de configuración (`PAYMENT_MODE`) que determina si el módulo de pago está desactivado (`off`), simulado (`mock`) o conectado a una pasarela real (`real`).
- **MVC (Modelo-Vista-Controlador):** Patrón arquitectónico de software que separa la aplicación en tres componentes lógicos principales: el Modelo (gestión de los datos y lógica de negocio), la Vista (interfaz gráfica de usuario en JavaFX) y el Controlador (gestión de eventos y mediación entre Modelo y Vista).
- **Pasarela de pago:** Servicio externo de un proveedor financiero que permite validar tarjetas bancarias y realizar cobros electrónicos de forma segura (por ejemplo, Stripe). En NoGhost es un módulo opcional.
- **PCI-DSS (*Payment Card Industry Data Security Standard*):** Estándar de seguridad de la industria de tarjetas de pago que establece cómo deben tratarse los datos de las tarjetas bancarias.
- **Penalización / Sanción:** Importe económico que se carga a la deuda del cliente por no presentarse a una cita (75 % del coste del servicio) o por cancelarla con menos de 24 horas de antelación (50 %).
- **POO (Programación Orientada a Objetos):** Paradigma de programación basado en el concepto de "objetos", los cuales encapsulan datos en forma de campos (atributos) y lógica en forma de procedimientos (métodos).
- ***Rate limit* (Límite de tasa):** Restricción técnica que define el número máximo de peticiones de red que una aplicación puede realizar a una API en un intervalo de tiempo determinado para prevenir la saturación de los servidores.
- **RBAC (*Role-Based Access Control*):** Modelo de control de acceso en el que los permisos se asignan a roles (Administrador, Empleado/Moderador, Cliente) y no a usuarios individuales.

- **REST (*Representational State Transfer*):** Estilo de arquitectura para servicios web basado en peticiones HTTP sobre recursos identificados por URL.
- **RGPD (Reglamento General de Protección de Datos):** Normativa europea relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento y libre circulación de sus datos personales.
- ***Salt*:** Valor aleatorio que se añade a una contraseña antes de aplicarle la función *hash*, para que dos contraseñas iguales generen resultados distintos.
- ***Sandbox*:** Entorno de pruebas aislado que ofrecen los proveedores de servicios (por ejemplo, Stripe) para realizar operaciones ficticias sin movimiento real de dinero.
- **SGBD (Sistema Gestor de Base de Datos):** Software encargado del almacenamiento, manipulación y consulta estructurada de los datos del sistema garantizando su integridad.
- **SQL (*Structured Query Language*):** Lenguaje estándar para definir, consultar y modificar datos en bases de datos relacionales.
- **Telegram:** Plataforma de mensajería instantánea basada en la nube que permite la integración de sistemas externos mediante bots automatizados con los que los usuarios interactúan a través de comandos y botones.
- **TLS (*Transport Layer Security*):** Protocolo criptográfico que cifra las comunicaciones de red; es la base de la seguridad del protocolo HTTPS.
- ***Token* / Tokenización:** Proceso por el que la pasarela de pago sustituye los datos reales de una tarjeta por un identificador alfanumérico (*token*) sin valor fuera del sistema, de modo que la aplicación nunca almacena los datos bancarios.

1.5. Referencias

Referencia	Título	Ruta / Fuente	Fecha	Autor
TG-API	Documentación Oficial de Telegram Bot API	https://core.telegram.org/bots/api	07/10/2026	Telegram FZ-LLC
IEEE-830	IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications	https://standards.ieee.org/	1998	IEEE
INSO_G20	Propuesta de Práctica NoShow Zero (Gestión Omnicanal)	Documento interno del equipo	Octubre 2026	J. Yepes, E. Missere, F. Manzano
JAVAFX-DOC	OpenJFX / JavaFX Official Documentation	https://openjfx.io/	07/10/2026	Comunidad OpenJFX
RGPD	Reglamento (UE) 2016/679, General de Protección de Datos	https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj	27/04/2016	Parlamento Europeo y Consejo

Referencia	Título	Ruta / Fuente	Fecha	Autor
LOPDGDD	Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales	https://www.boe.es/eli/es/lo/2018/12/05/3	05/12/2018	Jefatura del Estado (BOE)
PCI-DSS	Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) v4.0.1	https://www.pcisecuritystandards.org/	Junio 2024	PCI Security Standards Council
STRIPE-DOC	Documentación Oficial de la API de Stripe	https://docs.stripe.com/	23/10/2026	Stripe, Inc.
DOCKER-DOC	Documentación Oficial de Docker Engine y Docker Compose	https://docs.docker.com/	23/10/2026	Docker, Inc.
MARIADB-DOC	Documentación Oficial de MariaDB Server y MariaDB Connector/J (JDBC)	https://mariadb.com/docs/	23/10/2026	MariaDB Foundation / MariaDB plc
MAVEN-DOC	Documentación Oficial de Apache Maven	https://maven.apache.org/guides/	23/10/2026	The Apache Software Foundation

1.6. Resumen

El resto de este documento está organizado en tres secciones principales que detallan exhaustivamente el comportamiento y las limitaciones del sistema **"NoGhost"**:

- La **Sección 2 (Descripción general)** proporciona el contexto del proyecto, incluyendo la perspectiva del producto como aplicación de escritorio independiente con integración de mensajería, un resumen de sus funcionalidades clave (gestión de citas, motor Anti-Ghosting y bot de Telegram), el perfil de los tres tipos de usuarios del sistema, así como las restricciones de diseño, dependencias operativas y líneas de evolución futura.
- La **Sección 3 (Requisitos específicos)** constituye el núcleo técnico del documento. Enumera de forma estructurada, trazable y verificable todos los requerimientos del software, dividiéndose en: requisitos comunes de las interfaces (usuario, hardware, software y comunicaciones), los 42 requisitos funcionales documentados mediante tablas identificativas y plantillas de 11 atributos (entradas, salidas, precondiciones, postcondiciones y acciones), los requisitos no funcionales (rendimiento, seguridad, fiabilidad, disponibilidad, mantenibilidad y portabilidad) y los requisitos legales.
- La **Sección 4 (Apéndices)** recoge las consideraciones adicionales sobre documentación anexa del proyecto.

2. Descripción general

2.1. Perspectiva del producto

NoGhost es un producto de software independiente concebido como una aplicación de escritorio para la gestión de reservas y control de ausencias en el sector servicios (peluquería). El software actúa como un sistema autónomo cuyo núcleo de persistencia reside en una base de datos relacional accesible localmente o en red local, e integra servicios externos mediante interfaces bien definidas: la API de mensajería de Telegram para la comunicación bidireccional con los clientes y, de forma modular/opcional, un servicio de validación o pasarela de pagos para respaldar la política Anti-Ghosting.

2.2. Funcionalidad del producto

Las funcionalidades principales que desempeña el sistema se resumen en los siguientes pilares:

- **Gestión integral de agenda y catálogo:** Administración de servicios (precios, duraciones), horarios de empleados, control de aforo simultáneo, listas de espera, citas recurrentes y calendario interactivo con vistas diaria, semanal y mensual.
- **Sistema Anti-Ghosting y gestión de deuda:** Registro de penalizaciones económicas para aquellos clientes que no asistan a su cita (*no-show*) sin haber cancelado a tiempo. Dicha sanción se acumula automáticamente como saldo deudor en el perfil del cliente y se suma al importe de su siguiente reserva, permitiendo su regularización presencial en el cierre de caja.
- **Política de cancelación flexible:** Los clientes pueden cancelar libremente y sin recargo sus reservas activas siempre que realicen la solicitud con al menos 24 horas de antelación respecto a la hora programada. Si cancelan con menos de 24 horas de antelación, se les aplicará un recargo del **50 %** del coste del servicio, y si no se presentan a la cita sin cancelar, una penalización del **75 %** (además de contemplarse la condonación manual por causas de fuerza mayor justificadas ante el Administrador).
- **Validación de método de pago (Módulo opcional):** Se contempla la posibilidad de solicitar al usuario, en su primera reserva, la vinculación o tokenización de una tarjeta de pago, sin realizar ningún cargo en el momento del registro, para respaldar el pago diferido o el cobro de sanciones, manteniendo siempre habilitado el registro de cobro manual en efectivo en el establecimiento para evitar cargos duplicados. Este módulo se activa o desactiva por configuración; si está desactivado o no se implanta, el sistema opera con normalidad acumulando las deudas en el perfil del cliente para su cobro presencial.
- **Integración con ChatBot de Telegram:** Sincronización en tiempo real con un bot automatizado de Telegram que permite a los clientes registrarse, vincular su cuenta iniciando sesión directamente en el chat con su correo electrónico y contraseña (comando `/login`), consultar disponibilidad, reservar o cancelar citas y recibir recordatorios automáticos 24 horas y 1 hora antes del servicio.

2.3. Características de los usuarios

Tipo de usuario	**ADMINISTRADOR**
Formación	No requiere titulación técnica específica (NA).
Habilidades	Conocimientos básicos en ofimática, gestión de negocio y uso de aplicaciones de escritorio y móviles.
Actividades	Dueño o responsable del negocio con control total del sistema: gestión de empleados (moderadores), configuración de parámetros Anti-Ghosting, catálogo de servicios, reportes financieros, arqueo de caja, copias de seguridad y auditoría.

Tipo de usuario	**EMPLEADO / MODERADOR**
Formación	No requiere titulación técnica específica (NA).
Habilidades	Conocimientos básicos en ofimática y manejo de interfaces gráficas de calendario.
Actividades	Personal del establecimiento encargado de la operativa diaria: consulta y reagendamiento de citas, marcado de asistencias e inasistencias (*No-Show*), registro de cobros en efectivo y anotación de fichas técnicas de clientes.

Tipo de usuario	**CLIENTE**
Formación	No requiere formación previa (NA).
Habilidades	Conocimientos básicos en el uso de aplicaciones de mensajería móvil (Telegram) o navegación elemental en aplicaciones de escritorio.
Actividades	Usuario final de los servicios del local: registro de cuenta, solicitud y cancelación de reservas, consulta de su historial y saldo de deuda pendiente, recepción de recordatorios y valoración de servicios.

2.4. Restricciones

- **Ausencia de plataforma web:** El sistema no incluirá un servidor ni portal web; su interfaz visual se limitará exclusivamente a una aplicación de escritorio desarrollada en Java (JavaFX) bajo el patrón arquitectónico MVC. La página segura en la que el cliente introduce su tarjeta (`RF-05`) no forma parte del sistema: está alojada y gestionada íntegramente por el proveedor de la pasarela de pago.
- **Accesibilidad omnicanal vía mensajería:** Por razones de comodidad y accesibilidad para clientes que no dispongan de ordenador con la aplicación instalada, las funciones de registro de usuario, reserva y cancelación estarán disponibles de forma conversacional a través del ChatBot de Telegram.
- **Restricciones de la API externa:** El envío de notificaciones y mensajes interactivos está sujeto a las políticas y límites de tasa (*rate limits*) impuestos por los servidores oficiales de Telegram.

- **Carácter opcional de la pasarela de pago:** La integración con una pasarela de pago externa (`RF-05`) no forma parte del núcleo obligatorio del sistema. El software se diseñará para funcionar en tres modos de pago seleccionables por configuración, sin modificar el código fuente: **desactivado** (modo por defecto, solo cobro presencial), **simulado** (*Mock*, para demostraciones y pruebas) y **real** (entorno *Sandbox* o producción de un proveedor externo como Stripe). Ningún requisito funcional distinto de `RF-05` dependerá de que la pasarela esté disponible.

2.5. Suposiciones y dependencias

- Se asume que el equipo donde se ejecuta la aplicación de escritorio dispone de una versión compatible del Entorno de Ejecución de Java (JRE/JDK con soporte JavaFX) y acceso al Sistema Gestor de Base de Datos.
- El funcionamiento de las reservas móviles y de los recordatorios externos depende directamente de que exista conexión activa a Internet y de que la API de Bots de Telegram permanezca operativa y accesible.
- Únicamente si se activa el modo de pago real, el registro de métodos de pago dependerá de la disponibilidad del proveedor externo de la pasarela y de disponer de sus credenciales de acceso (claves de API). En los modos desactivado y simulado, el sistema no tiene ninguna dependencia de servicios de pago externos.
- **Despliegue reproducible mediante contenedores (Docker):** Con el fin de que cualquier evaluador o desarrollador pueda poner en marcha y verificar el sistema en su propio equipo en pocos minutos, sin instalar ni configurar manualmente sus dependencias, los servicios de *backend* se distribuirán como contenedores **Docker** orquestados mediante **Docker Compose**. El repositorio del proyecto incluirá un fichero `docker-compose.yml` que definirá los siguientes servicios:
  - `db`: Sistema Gestor de Base de Datos (imagen oficial de **MariaDB**) con volumen persistente y *scripts* SQL de inicialización que crean automáticamente el esquema y cargan un conjunto de datos de prueba (usuarios de cada rol, servicios, citas y deudas de ejemplo).
  - `bot`: Servicio del ChatBot de Telegram, empaquetado como aplicación Java sin interfaz gráfica (*headless*) mediante un `Dockerfile` multietapa, que se conecta al contenedor `db` por la red interna de Docker.

  De este modo, todo el entorno de servidor se levantará con un único comando (`docker compose up -d`) y se detendrá con `docker compose down`. Se asume que el equipo de evaluación dispone de **Docker Engine** o **Docker Desktop** con el complemento **Docker Compose v2**.
- **Gestión de dependencias y configuración:** Las bibliotecas Java del proyecto (OpenJFX, conector JDBC de MariaDB, biblioteca cliente de la *Telegram Bot API*, algoritmo de *hash* de contraseñas, etc.) se declararán con versiones fijadas en el gestor de construcción **Maven** (`pom.xml`), de forma que se descarguen y resuelvan automáticamente al compilar. Los parámetros sensibles o dependientes del entorno (*token* del bot de Telegram, credenciales y URL de conexión a la base de datos, modo de pago `PAYMENT_MODE` con los valores `off`, `mock` o `real`, y, en su caso, claves de la pasarela) se leerán de variables de entorno definidas en un fichero `.env` no versionado, del que se proporcionará una plantilla (`.env.example`).
- **Ejecución de la aplicación de escritorio:** Al tratarse de una interfaz gráfica JavaFX, la aplicación de escritorio no se ejecutará dentro de un contenedor, sino directamente en el sistema operativo del evaluador (`mvn javafx:run` o el ejecutable generado), conectándose a

la base de datos expuesta por el contenedor `db` en `localhost`. Las instrucciones completas de puesta en marcha se recogerán en el fichero `README.md` del repositorio.

2.6. Evolución previsible del sistema

Como principal línea de evolución futura del sistema se plantea la integración completa en producción con una pasarela de pagos real certificada (como **Stripe**), de modo que las penalizaciones por inasistencia (*Anti-Ghosting*) y el abono de reservas puedan ejecutarse mediante cargos automáticos directos sobre el método de pago tokenizado, complementando o sustituyendo el modelo actual de acumulación de saldo deudor para cobro en la siguiente visita.

3. Requisitos específicos

3.1. Requisitos comunes de los interfaces

3.1.1. Interfaces de usuario

La interfaz gráfica de usuario (GUI) de escritorio de **NoGhost** se desarrollará utilizando la biblioteca **JavaFX**, respetando estrictamente la separación del patrón **Modelo-Vista-Controlador (MVC)**.

- **Diseño general:** Constará de una barra o menú de navegación lateral estático y un panel central de contenido dinámico, empleando una paleta de colores minimalista y de alto contraste (con soporte para conmutación entre modo claro, oscuro y alto contraste) para facilitar la lectura prolongada. Los mensajes de error, alertas y confirmaciones críticas se presentarán mediante ventanas emergentes modales (*pop-ups*).
- **Vista de Administrador y Empleado (Moderador):** La pantalla principal mostrará un calendario interactivo (con vistas diaria, semanal y mensual) donde las citas se representarán mediante bloques cromáticos según su estado (*Pendiente*, *Completada*, *Cancelada* o *No Asistido / No-Show*), permitiendo además el reagendamiento rápido mediante arrastrar y soltar (*Drag & Drop*).
- **Vista de Cliente (Escritorio):** Mostrará un calendario con los tramos disponibles, un selector de servicios del catálogo y el desglose transparente del importe a abonar, incluyendo cualquier deuda que arrastre por inasistencias previas.
- **Interfaz del ChatBot de Telegram:** Consistirá en una interfaz conversacional guiada mediante comandos (ej. `/start`, `/registro`, `/login`, `/reservar`, `/mis_citas`, `/desvincular`) y teclados integrados (*inline keyboards*) que permitirá al cliente ejecutar desde su teléfono móvil las mismas gestiones de reserva, consulta y cancelación que en la aplicación de escritorio de forma rápida y simplificada.

3.1.2. Interfaces de hardware

Al tratarse de una aplicación de escritorio convencional, **NoGhost** no requiere interfaces de hardware propietarias ni especializadas. El sistema interactuará a través de los periféricos de entrada estándar del sistema operativo (teclado y ratón) y requerirá un monitor con una resolución mínima de **1280×720 píxeles** (HD) para renderizar adecuadamente las cuadrículas del calendario de gestión.

3.1.3. Interfaces de software

El sistema se integrará con los siguientes componentes de software:

1. **Sistema Gestor de Base de Datos Relacional (SGBD):**
   - *Producto:* Motor de base de datos SQL relacional (MySQL / MariaDB / SQLite) conectado mediante el driver oficial **JDBC**.
   - *Propósito:* Persistir y consultar de manera transaccional la información de usuarios, roles, catálogo de servicios, reservas, penalizaciones, cierres de caja y registros de auditoría.
   - *Definición de la interfaz:* Consultas parametrizadas SQL (`PreparedStatement`) y transacciones bajo propiedades ACID.
2. **API de Bots de Telegram (*Telegram Bot API*):**
   - *Producto:* Servicio en la nube proporcionado por Telegram FZ-LLC.
   - *Propósito:* Permitir la comunicación bidireccional entre el servidor/aplicación local de NoGhost y los clientes para el envío de recordatorios automáticos y la gestión conversacional de reservas.
   - *Definición de la interfaz:* Intercambio de paquetes de datos estructurados en formato **JSON** mediante peticiones HTTP/HTTPS REST.
3. **Módulo / API de Pasarela de Pagos (Opcional / Simulado):**
   - *Producto:* API de terceros (ej. entorno *Sandbox* de Stripe) o servicio emulador (*Mock*) de validación bancaria.
   - *Propósito:* Validar y tokenizar, sin realizar ningún cargo, un método de pago en la primera reserva del cliente como garantía frente a inasistencias, sin almacenar datos sensibles de tarjetas en el sistema local.
   - *Definición de la interfaz:* Peticiones REST en formato JSON que devuelven un identificador o *token* de autorización alfanumérico.
   - *Página segura alojada:* El registro de la tarjeta se realizará en una página de pago alojada por el proveedor (por ejemplo, Stripe Checkout en modo de configuración, sin cargo), a la que se accede mediante un enlace generado por el sistema y enviado como botón por el bot de Telegram o abierto en el navegador desde la aplicación de escritorio. La pasarela comunicará el resultado al servidor mediante una notificación automática (*webhook*) o mediante consulta periódica del estado de la sesión.
   - *Desacoplamiento:* La lógica de negocio accederá a este servicio únicamente a través de una interfaz Java genérica (por ejemplo, `PasarelaPago`) con tres implementaciones intercambiables por configuración: `PagoDesactivado`, `PagoSimulado` y `PagoStripe`. De este modo, la pasarela real puede incorporarse o retirarse sin afectar al resto del sistema.

3.1.4. Interfaces de comunicación

Las comunicaciones de red del sistema operarán bajo los siguientes estándares y protocolos:

- **HTTPS (Puerto TCP 443):** Empleado para todas las peticiones REST salientes y entrantes dirigidas a la API de Telegram (y, en su caso, al servicio de pasarela de pagos), garantizando el cifrado extremo a extremo de los datos en tránsito mediante TLS.
- **TCP/IP:** Empleado para la comunicación directa entre el cliente de escritorio JavaFX y el servidor del Sistema Gestor de Base de Datos.

3.2. Requisitos funcionales

A continuación se especifican de forma individualizada, numerada y trazable los 42 requisitos funcionales del sistema **NoGhost**, incluyendo su ficha resumen y su desglose técnico en 11 puntos.

3.2.1. Requisito funcional 1: Inicio de Sesión (Login)

RF-01 · Inicio de Sesión (Login)	
Número de requisito	**RF-01**
Nombre de requisito	**Inicio de Sesión (Login)**
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Equipo de Desarrollo (NoGhost)
Prioridad del requisito	☒ Alta ☐ Media ☐ Baja
Descripción	El sistema debe permitir la autenticación de usuarios mediante identificador y contraseña oculta, validando las credenciales localmente en menos de 2 segundos, cargando la interfaz correspondiente a su rol (Administrador, Empleado/Moderador o Cliente) y registrando cada intento (éxito o fallo) en el log de auditoría.
	ESPECIFICACIÓN DETALLADA
1. Función	Permitir iniciar sesión en el sistema mediante usuario y contraseña.
2. Descripción	El sistema solicita credenciales (identificador de usuario y contraseña) y las valida contra la base de datos. Si son correctas, concede acceso y carga la ventana principal adaptada al rol asignado; si son incorrectas, deniega el acceso y muestra un mensaje de error.
3. Entradas	Identificador de usuario (texto) y contraseña (texto oculto).
4. Fuente	Usuario final (Administrador, Empleado/Moderador o Cliente).
5. Salida	Mensaje de éxito con carga de la pantalla principal según el perfil, o mensaje de error específico en caso de fallo.
6. Destino	Interfaz de usuario (ventana principal, diálogo modal de mensajes) y registro de auditoría local (archivo/tabla de logs).
7. Acción	1) El usuario introduce credenciales y confirma. 2) El sistema valida la información. 3) Si son válidas, inicia sesión y establece el contexto de permisos del rol. 4) Si no son válidas, rechaza el acceso y muestra un aviso. 5) Registra el intento en los logs de auditoría.

Continúa en la página siguiente

RF-01 · Inicio de Sesión (Login) *(continuación)*	
8. Requerimientos	La validación debe realizarse de forma local; la contraseña nunca se mostrará en texto claro; el log registrará fecha, hora, ID de usuario, resultado y motivo de fallo; el tiempo máximo de respuesta no superará los 2 segundos.
9. Precondición	La aplicación está operativa y conectada a una base de datos con cuentas válidas.
10. Postcondición	En éxito, se inicia sesión con los permisos correspondientes y se registra el evento; en fallo, no se concede acceso y se registra el intento fallido.
11. Efectos colaterales	Generación de entradas en los logs de auditoría sin modificar otros datos de negocio.

3.2.2. Requisito funcional 2: Aplicación de penalización por inasistencia (Anti-Ghosting)

RF-02 · Aplicación de penalización por inasistencia (Anti-Ghosting)	
Número de requisito	**RF-02**
Nombre de requisito	**Aplicación de penalización por inasistencia (Anti-Ghosting)**
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Equipo de Desarrollo (NoGhost)
Prioridad del requisito	☒ Alta ☐ Media ☐ Baja
Descripción	Al marcar una cita activa o pasada como “No Asistido”, el sistema calcula de forma transaccional y con precisión de dos decimales la sanción económica configurada (por defecto, el **75 %** del coste del servicio), sumándola automáticamente al saldo de deuda acumulada del perfil del cliente para su cobro en la siguiente reserva.
	ESPECIFICACIÓN DETALLADA
1. Función	Aplicar automáticamente una penalización económica al cliente en caso de no asistencia (*no-show*).
2. Descripción	Cuando un Empleado (Moderador) o Administrador marca una reserva como “No Asistido”, el sistema calcula la sanción correspondiente al 75 % del valor del servicio (porcentaje configurable por el Administrador en `RF-12`) y la asocia al perfil del cliente como deuda pendiente acumulable para su próxima reserva.
3. Entradas	Identificador numérico de la reserva y nuevo estado de la cita (“No Asistido”).
4. Fuente	Interfaz del Empleado/Moderador o Administrador en la aplicación de escritorio.

Continúa en la página siguiente

RF-02 · Aplicación de penalización por inasistencia (Anti-Ghosting) *(continuación)*	
5. Salida	Actualización del estado de la reserva y aumento del saldo de "Deuda acumulada" en el perfil del cliente.
6. Destino	Base de datos (Tablas: `Reservas` y `Clientes`) e interfaz de usuario (refresco del calendario y ficha del cliente).
7. Acción	1) El empleado cambia el estado de la cita a "No Asistido". 2) El sistema recupera el coste del servicio asociado. 3) Calcula la penalización vigente por inasistencia (por defecto, el 75 % del coste del servicio). 4) Si el módulo de pago está activo y el cliente tiene tarjeta vinculada (`RF-05`), ordena el cargo de dicho importe en su tarjeta; en caso contrario, o si el cargo falla, lo suma a la deuda acumulada del cliente. 5) Persiste los cambios.
8. Requerimientos	Precisión exacta de dos decimales en el cálculo financiero y ejecución transaccional (si falla un paso, se revierte toda la operación).
9. Precondición	La reserva debe existir en estado "Pendiente" y su fecha/hora debe ser igual o anterior al momento actual.
10. Postcondición	La cita queda registrada permanentemente como "No Asistida" y el cliente presenta un saldo deudor mayor que 0 €.
11. Efectos colaterales	Dispara el envío de una notificación automática por Telegram informando al cliente de la sanción aplicada.

3.2.3. Requisito funcional 3: Envío de Recordatorios

RF-03 · Envío de Recordatorios	
Número de requisito	**RF-03**
Nombre de requisito	**Envío de Recordatorios**
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Equipo de Desarrollo (NoGhost)
Prioridad del requisito	☒ Alta ☐ Media ☐ Baja
Descripción	El sistema emite notificaciones automáticas en segundo plano 24 horas y 1 hora antes de cada cita confirmada tanto a través del Bot de Telegram como mediante alertas internas en el panel de escritorio del cliente, detallando fecha, hora, servicio y coste total (incluyendo deudas acumuladas).
	ESPECIFICACIÓN DETALLADA
1. Función	Notificar automáticamente al cliente sobre su próxima cita para reducir la tasa de absentismo.

Continúa en la página siguiente

RF-03 · Envío de Recordatorios *(continuación)*	
2. Descripción	El sistema envía recordatorios exactamente 24 horas y 1 hora antes de la cita programada mediante un mensaje del bot de Telegram y, paralelamente, genera una alerta interna en el panel de escritorio del cliente. Ambas vías desglosan el coste total (servicio más posibles deudas pendientes).
3. Entradas	Fecha y hora actual del sistema, listado de reservas confirmadas, `Chat_ID` de Telegram e identificador de usuario del cliente.
4. Fuente	Reloj del sistema y base de datos local.
5. Salida	Petición HTTP POST a la API de Telegram con el mensaje estructurado y alerta visual en el panel del cliente.
6. Destino	API externa de Telegram e interfaz de usuario en la aplicación de escritorio.
7. Acción	1) Comprobación periódica en segundo plano de citas a 24h o 1h vista. 2) Recuperación del `Chat_ID` e ID del cliente. 3) Construcción del mensaje con fecha, hora, servicio e importe total. 4) Envío de petición HTTP a Telegram. 5) Inserción de alerta en la tabla de notificaciones. 6) Marcado del indicador (*flag*) de recordatorio enviado.
8. Requerimientos	El hilo en segundo plano no debe bloquear ni congelar la interfaz gráfica; las alertas internas deben mostrarse de inmediato si el cliente tiene sesión activa.
9. Precondición	Reserva confirmada, cuenta de Telegram vinculada (para vía externa) y conexión activa a Internet.
10. Postcondición	Mensaje entregado a la API de Telegram, alerta creada en el buzón interno y reserva marcada como notificada.
11. Efectos colaterales	Consumo moderado de ancho de banda y crecimiento de registros en la tabla de notificaciones.

3.2.4. Requisito funcional 4: Cancelación de Reserva

RF-04 · Cancelación de Reserva	
Número de requisito	**RF-04**
Nombre de requisito	**Cancelación de Reserva**
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Equipo de Desarrollo (NoGhost)
Prioridad del requisito	☒ Alta ☐ Media ☐ Baja

Continúa en la página siguiente

RF-04 · Cancelación de Reserva *(continuación)*	
Descripción	Permite al cliente cancelar sus citas activas desde la aplicación o Telegram, verificando el tiempo contra el reloj del servidor y liberando el tramo en el calendario. La cancelación es gratuita con un margen mínimo de 24 horas respecto a la cita; si se solicita con menos de 24 horas de antelación, el sistema muestra un mensaje de advertencia y, si el cliente confirma, aplica un recargo del **50 %** del coste del servicio.
	ESPECIFICACIÓN DETALLADA
1. Función	Permitir al cliente cancelar su cita, sin coste si respeta el margen de antelación de 24 horas o con un recargo del 50 % del coste del servicio si no lo respeta.
2. Descripción	El cliente solicita cancelar una reserva activa. El sistema comprueba la diferencia temporal entre el instante de la solicitud y la cita programada: si es mayor o igual a 24 horas, se cancela sin coste; si es inferior a 24 horas, el sistema muestra un mensaje de advertencia indicando que se aplicará un recargo del 50 % del coste del servicio y el importe exacto en euros, y solo cancela la cita si el cliente confirma expresamente la operación.
3. Entradas	ID de la reserva a cancelar, marca temporal actual del servidor y, en caso de cancelación tardía, confirmación del cliente tras la advertencia.
4. Fuente	Cliente (desde la aplicación de escritorio o mediante comando en Telegram).
5. Salida	Cambio de estado de la reserva a “Cancelada” y, en caso de cancelación tardía, mensaje de advertencia previo e incremento de la deuda acumulada del cliente con el recargo del 50 %.
6. Destino	Base de datos (Tablas: `Reservas` y `Clientes`) e interfaz de usuario / chat de Telegram.
7. Acción	1) El usuario solicita cancelar la reserva. 2) El sistema compara la hora de la cita con el reloj del servidor. 3) Si restan $\geq$ 24 horas, cambia el estado a “Cancelada”. 4) Si restan $<$ 24 horas, muestra un mensaje de advertencia con el recargo del 50 % y su importe. 5) Si el cliente confirma, cambia el estado a “Cancelada” y aplica el recargo: si el módulo de pago está activo y el cliente tiene tarjeta vinculada (`RF-05`), lo carga en su tarjeta; en caso contrario, o si el cargo falla, lo suma a su deuda acumulada. Si no confirma, la reserva se mantiene sin cambios.
8. Requerimientos	El cálculo temporal debe efectuarse siempre contra la hora del servidor/base de datos y nunca contra el reloj local del dispositivo del usuario para evitar manipulaciones.
9. Precondición	El cliente está autenticado y posee una reserva en estado “Pendiente”.

Continúa en la página siguiente

RF-04 · Cancelación de Reserva *(continuación)*	
10. Postcondición	La cita pasa a estado "Cancelada" y el hueco horario queda libre en la agenda; en caso de cancelación tardía, el cliente presenta además un saldo deudor incrementado en el 50 % del coste del servicio.
11. Efectos colaterales	Envío de confirmación de cancelación y posible activación del aviso a la lista de espera (`RF-24`).

3.2.5. Requisito funcional 5: Registro inicial de método de pago (Módulo Opcional)

RF-05 · Registro inicial de método de pago (Módulo Opcional)	
Número de requisito	**RF-05**
Nombre de requisito	**Registro inicial de método de pago (Módulo Opcional)**
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Equipo de Desarrollo (NoGhost)
Prioridad del requisito	☐ Alta ☐ Media ☒ Baja
Descripción	Permite exigir y validar la vinculación de una tarjeta bancaria mediante tokenización (vía pasarela externa o módulo simulado), sin realizar ningún cargo al registrarla, antes de confirmar la primera reserva de un cliente nuevo, tanto desde la aplicación de escritorio como desde Telegram. Los datos de la tarjeta se introducen siempre en la página segura alojada por la pasarela (por ejemplo, Stripe), a la que el sistema redirige al cliente, y nunca en la aplicación ni en el chat. El sistema almacena únicamente el token criptográfico sin guardar datos sensibles (PAN/CVC). La tarjeta solo se utiliza como garantía: **únicamente se realizará un cargo si el cliente no cancela su cita con al menos 24 horas de antelación**: el **50 % del importe total** si cancela con menos de 24 horas y el **75 %** si no se presenta a la cita (`RF-02`).
ESPECIFICACIÓN DETALLADA	
1. Función	Registrar un método de pago como garantía frente a cancelaciones tardías e inasistencias, sin efectuar ningún cobro mientras el cliente cancele sus citas con 24 horas o más de antelación.

Continúa en la página siguiente

RF-05 · Registro inicial de método de pago (Módulo Opcional) *(continuación)*	
2. Descripción	Este requisito solo se aplica cuando el Administrador ha activado el módulo de pago en modo simulado o real; en modo desactivado, las reservas se confirman sin solicitar ningún método de pago. Con el módulo activo, todo cliente nuevo debe vincular una tarjeta antes de que se confirme su primera cita. Para que los datos bancarios se introduzcan siempre en un entorno seguro, el sistema no los solicita ni en sus propias pantallas ni por mensajes de texto, sino que redirige al cliente a la página de pago alojada por la pasarela (entorno *Sandbox* de Stripe o validador simulado): **si reserva por Telegram**, el bot le envía un botón con un enlace seguro que abre dicha página en el navegador de su móvil; **si reserva desde la aplicación de escritorio**, esta abre la misma página en el navegador del equipo. Una vez que el cliente introduce la tarjeta, la pasarela la tokeniza y comunica el resultado al servidor de NoGhost, que asocia el *token* al perfil y confirma automáticamente la reserva pendiente, retomando la conversación en Telegram o actualizando la pantalla de la aplicación. **El registro de la tarjeta nunca conlleva ningún cargo para el cliente**, ni de verificación ni de ningún otro tipo: el servicio se sigue abonando en el establecimiento (`RF-14`) y la tarjeta solo se carga si el cliente no ha cancelado la cita con al menos 24 horas de antelación: si la cancela con menos de 24 horas, se le cobra el 50 % del importe total de la cita (`RF-04`), y si no se presenta, el 75 % (`RF-02`). Si cancela a tiempo, no se le cobra nada.
3. Entradas	Datos de la tarjeta bancaria del cliente. El cliente puede validar su tarjeta **tanto desde la aplicación de escritorio como desde el ChatBot de Telegram**, y en ambos casos lo hace **a través de la pasarela de pago**: desde la aplicación de escritorio, el sistema abre la página segura de la pasarela en el navegador del equipo; desde Telegram, el bot le envía un botón con un enlace que le lleva a esa misma página en el navegador del móvil. Los datos de la tarjeta se introducen únicamente en dicha página y nunca en la aplicación ni en el chat. Son también entradas el *token* y el resultado de la vinculación devueltos por la pasarela y, en el momento de un cargo, el importe total de la cita afectada.
4. Fuente	Cliente desde el ChatBot de Telegram o la aplicación de escritorio, a través de la página segura de la pasarela de pago (registro de la tarjeta), y motor Anti-Ghosting del sistema (orden de cargo).
5. Salida	En el registro: token alfanumérico de autorización devuelto por el servicio de validación y mensaje al cliente confirmando que su tarjeta ha quedado registrada **sin que se le haya realizado ningún cargo**. Posteriormente, solo en caso de cancelación tardía o inasistencia: justificante del cargo correspondiente (50 % o 75 %) notificado al cliente.

Continúa en la página siguiente

RF-05 · Registro inicial de método de pago (Módulo Opcional) *(continuación)*	
6. Destino	Página segura y API de la pasarela de pago, base de datos local (Tablas: `Clientes`, campo `payment_token`, `Reservas` y `Pagos`) y conversación de Telegram o pantalla de la aplicación de escritorio.
7. Acción	1) El cliente solicita su primera reserva desde Telegram o desde la aplicación de escritorio. 2) El sistema comprueba si dispone de un *token* de pago vinculado y, si no existe, deja la reserva pendiente de confirmación. 3) El sistema solicita a la pasarela una sesión segura de registro de tarjeta y obtiene su enlace. 4) En Telegram, el bot envía al cliente un botón con dicho enlace, indicando que no se realizará ningún cargo; en la aplicación de escritorio, se abre el enlace en el navegador. 5) El cliente introduce los datos de la tarjeta en la página de la pasarela, que los valida y genera el *token*. 6) La pasarela comunica el resultado al servidor de NoGhost. 7) El sistema almacena únicamente el *token*, confirma la reserva y se lo notifica al cliente por el mismo canal. 8) Si el cliente cancela la cita con 24 horas o más de antelación, no se realiza ningún cargo. 9) Si la cancela con menos de 24 horas de antelación, el sistema ordena a la pasarela un cargo del 50 % del importe total de la cita sobre el *token*. 10) Si no se presenta, ordena un cargo del 75 %. 11) Cada cargo se registra en la tabla `Pagos`.
8. Requerimientos	El registro de la tarjeta no generará en ningún caso un cargo ni una retención de importe; los únicos cargos posibles son los descritos para cancelaciones tardías e inasistencias. En cumplimiento del estándar PCI-DSS, ningún dato sensible de tarjeta (número PAN completo ni código CVC) pasará por los servidores de NoGhost ni se almacenará en la base de datos local: se introducirán únicamente en la página segura de la pasarela (HTTPS). El bot de Telegram nunca pedirá ni aceptará datos de tarjeta por mensaje de texto; si un cliente los envía por error, el bot eliminará el mensaje y le recordará que debe usar el enlace seguro. Cada enlace de registro será de un solo uso y caducará a los 30 minutos, transcurridos los cuales la reserva pendiente se liberará. En modo simulado, el enlace abrirá una página de pruebas que imita la pasarela sin solicitar datos reales. El cliente deberá aceptar expresamente, al registrar la tarjeta, las condiciones de cargo del 50 % y del 75 % (`RF-41`). El cargo se realizará una única vez por cita y el importe cobrado por tarjeta no se volverá a sumar a la deuda acumulada del cliente, para evitar cobros duplicados. Si el cargo es rechazado o la pasarela no responde, el importe se añadirá a la deuda acumulada para su cobro presencial (`RNF-08`). Este módulo podrá operar en modo simulado (*Mock*) o desactivarse desde configuración sin afectar al flujo de deuda en base de datos.

Continúa en la página siguiente

RF-05 · Registro inicial de método de pago (Módulo Opcional) *(continuación)*	
9. Precondición	Módulo de pago activado (modo simulado o real), primera reserva del cliente o perfil sin un *token* de pago válido, y conexión a Internet en el dispositivo del cliente para abrir la página de la pasarela.
10. Postcondición	El perfil del cliente queda habilitado con su token asociado para futuras reservas, sin haberse realizado ningún cargo por el registro; en caso de no cancelar con 24 horas de antelación, la cita queda saldada con el cargo correspondiente (50 % o 75 %) en la tarjeta.
11. Efectos colaterales	Notificación al cliente por Telegram y en el panel interno cuando se realiza un cargo en su tarjeta. Con el módulo desactivado, el resto del sistema (penalizaciones Anti-Ghosting, cobros en efectivo y cierres de caja) funciona exactamente igual.

3.2.6. Requisito funcional 6: Registro de usuario (vía App y Telegram)

RF-06 · Registro de usuario (vía App y Telegram)	
Número de requisito	**RF-06**
Nombre de requisito	**Registro de usuario (vía App y Telegram)**
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Equipo de Desarrollo (NoGhost)
Prioridad del requisito	☒ Alta ☐ Media ☐ Baja
Descripción	Proporciona un mecanismo de alta para nuevos clientes tanto mediante formulario gráfico en la aplicación de escritorio como de forma conversacional en el ChatBot de Telegram, validando la unicidad de correo y teléfono, cifrando la contraseña y vinculando el `Chat_ID` automáticamente.
ESPECIFICACIÓN DETALLADA	
1. Función	Permitir a nuevos usuarios crear una cuenta de cliente a través de la aplicación de escritorio o del bot de Telegram.
2. Descripción	El usuario no registrado puede darse de alta por dos vías: a) completando el formulario de registro en la interfaz JavaFX; o b) enviando el comando `/registro` al ChatBot de Telegram, que le solicitará secuencialmente nombre, correo electrónico, teléfono y contraseña.
3. Entradas	Nombre completo, correo electrónico, número de teléfono, contraseña de acceso y `Chat_ID` de Telegram (capturado automáticamente si se realiza desde el bot).
4. Fuente	Cliente (desde la aplicación de escritorio o desde Telegram).
5. Salida	Creación del nuevo registro de cliente y mensaje de confirmación de alta exitosa.

Continúa en la página siguiente

RF-06 · Registro de usuario (vía App y Telegram) *(continuación)*	
6. Destino	Base de datos (Tabla: `Clientes`) e interfaz de usuario local o chat de Telegram.
7. Acción	1) El usuario inicia el registro en la app o en Telegram. 2) El sistema solicita los datos obligatorios. 3) El usuario introduce la información. 4) El sistema verifica el formato de los campos y comprueba que el email y teléfono no estén duplicados. 5) Si procede de Telegram, asocia el `Chat_ID`. 6) Aplica hash criptográfico a la contraseña y guarda el usuario. 7) Emite confirmación de éxito.
8. Requerimientos	Contraseña almacenada mediante hash seguro con *salt*; correo electrónico y teléfono con restricción de unicidad (`UNIQUE`); gestión de tiempos de espera y *rate limits* en el flujo conversacional de Telegram.
9. Precondición	El usuario no posee una cuenta previa con el mismo email, teléfono ni `Chat_ID`.
10. Postcondición	El cliente dispone de un perfil activo en el sistema (y vinculado a Telegram si usó dicho canal).
11. Efectos colaterales	Habilita al cliente para iniciar sesión y realizar reservas de servicios.

3.2.7. Requisito funcional 7: Reserva de cita vía Telegram

RF-07 · Reserva de cita vía Telegram	
Número de requisito	**RF-07**
Nombre de requisito	**Reserva de cita vía Telegram**
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Equipo de Desarrollo (NoGhost)
Prioridad del requisito	☒ Alta ☐ Media ☐ Baja
Descripción	Permite a los clientes registrados y con cuenta vinculada consultar servicios y horarios disponibles, seleccionar una cita y confirmarla íntegramente mediante comandos e interacciones en el ChatBot de Telegram, sincronizando el bloqueo del calendario en tiempo real.
	ESPECIFICACIÓN DETALLADA
1. Función	Permitir al cliente solicitar, configurar y confirmar una reserva utilizando únicamente el bot de Telegram.

Continúa en la página siguiente

RF-07 · Reserva de cita vía Telegram *(continuación)*	
2. Descripción	Un cliente con su cuenta de Telegram vinculada envía el comando `/reservar`. El bot le muestra el catálogo de servicios disponibles, las fechas y tramos horarios libres, el desglose de precio (sumando deudas pendientes si existieran) y registra la cita en la base de datos central tras su confirmación.
3. Entradas	`Chat_ID` del usuario y selecciones interactivas de servicio, fecha, hora y confirmación.
4. Fuente	Cliente desde la aplicación de Telegram.
5. Salida	Mensaje de confirmación con el resumen de la cita en Telegram y actualización inmediata del calendario de escritorio.
6. Destino	Base de datos (Tabla: `Reservas`) e interfaz gráfica de Administración/Moderación.
7. Acción	1) El cliente envía la solicitud de reserva al bot. 2) El sistema identifica el perfil mediante su `Chat_ID`. 3) Consulta la base de datos y presenta servicios y huecos disponibles. 4) El cliente elige servicio, fecha y hora. 5) El sistema inserta la reserva en estado “Pendiente”. 6) Si el módulo de pago está activo y el cliente aún no tiene tarjeta vinculada, el bot le envía el botón con el enlace a la pasarela de pago para validarla (`RF-05`) y espera a que se complete. 7) El bot envía el resumen de confirmación.
8. Requerimientos	Estricto cumplimiento de los *rate limits* de la API de Telegram y sincronización atómica con la base de datos para impedir reservas duplicadas sobre el mismo hueco.
9. Precondición	Cliente registrado, no incluido en lista negra y con cuenta de Telegram vinculada.
10. Postcondición	La cita queda almacenada en estado “Pendiente” y bloquea el tramo horario correspondiente.
11. Efectos colaterales	Programación automática de los recordatorios de 24 horas y 1 hora previos a la cita (`RF-03`).

3.2.8. Requisito funcional 8: Gestión del Catálogo de Servicios

RF-08 · Gestión del Catálogo de Servicios	
Número de requisito	**RF-08**
Nombre de requisito	**Gestión del Catálogo de Servicios**
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Equipo de Desarrollo (NoGhost)
Prioridad del requisito	☐ Alta ☒ Media ☐ Baja
Descripción	Permite al Administrador dar de alta, editar, actualizar precios, modificar tiempos de duración y activar o desactivar la disponibilidad de los servicios de peluquería ofertados en el catálogo del establecimiento.
	ESPECIFICACIÓN DETALLADA
1. Función	Administrar el catálogo de servicios ofertados por el negocio (creación, modificación y baja lógica).
2. Descripción	El Administrador accede al panel de catálogo en la aplicación de escritorio para añadir nuevos servicios (ej. corte, tinte, peinado), modificar su precio base, ajustar su duración estimada en minutos o deshabilitar temporalmente aquellos que no se presten.
3. Entradas	Nombre del servicio, descripción breve, precio en euros (€), duración en minutos y estado de disponibilidad (activo/inactivo).
4. Fuente	Usuario con rol Administrador desde la aplicación de escritorio.
5. Salida	Actualización del catálogo en base de datos y confirmación visual en la interfaz.
6. Destino	Base de datos (Tabla: `Servicios`) y vistas de selección de reserva en escritorio y Telegram.
7. Acción	1) El Administrador abre el gestor de catálogo. 2) Crea un servicio nuevo o selecciona uno existente. 3) Introduce o modifica precio, duración y estado. 4) El sistema valida que el precio sea positivo y la duración múltiplo de los tramos de agenda. 5) Guarda los cambios en la base de datos.
8. Requerimientos	La modificación del precio de un servicio no alterará retroactivamente el importe de las citas que ya estuvieran confirmadas con anterioridad; no se permite el borrado físico de servicios con historial de reservas (solo baja lógica).
9. Precondición	Sesión iniciada con rol de Administrador.
10. Postcondición	El catálogo actualizado se muestra de inmediato a los clientes al solicitar nuevas reservas.
11. Efectos colaterales	Registro del cambio de tarifas en el log de auditoría (`RF-17`).

3.2.9. Requisito funcional 9: Paginación y Filtrado de Citas y Clientes

RF-09 · Paginación y Filtrado de Citas y Clientes	
Número de requisito	**RF-09**
Nombre de requisito	**Paginación y Filtrado de Citas y Clientes**
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Equipo de Desarrollo (NoGhost)
Prioridad del requisito	☐ Alta ☒ Media ☐ Baja
Descripción	Permite al personal del negocio buscar, filtrar por múltiples criterios (fecha, estado, nombre, deuda pendiente) y paginar listados voluminosos de reservas e historiales de clientes en las vistas de gestión de la aplicación de escritorio.
	ESPECIFICACIÓN DETALLADA
1. Función	Facilitar la búsqueda ágil, el filtrado multicriterio y la visualización paginada de los listados de clientes y reservas.
2. Descripción	En las vistas tabulares de gestión, los Empleados y Administradores disponen de controles de búsqueda por texto libre (nombre, teléfono, email), selectores de filtro (estado de cita, clientes con deuda activa, rango de fechas) y controles de paginación para navegar por grandes volúmenes de registros sin degradar el rendimiento visual.
3. Entradas	Cadena de texto de búsqueda, parámetros de filtro seleccionados, número de página y tamaño de lote (ej. 15, 25 o 50 registros por página).
4. Fuente	Administrador o Empleado (Moderador) en la aplicación de escritorio.
5. Salida	Tabla de JavaFX actualizada con el subconjunto de registros coincidentes e indicadores de página actual y total de resultados.
6. Destino	Interfaz gráfica de usuario (vistas de gestión de clientes y reservas).
7. Acción	1) El usuario introduce un término de búsqueda o aplica un filtro. 2) El controlador construye la consulta paginada (`LIMIT` y `OFFSET`) sobre la base de datos. 3) El sistema recupera únicamente el lote correspondiente a la página activa. 4) Renderiza las filas en la tabla y actualiza la barra de paginación.
8. Requerimientos	La respuesta al cambio de página o aplicación de filtro debe producirse en menos de 1,5 segundos; las búsquedas textuales no deben distinguir entre mayúsculas y minúsculas (*case-insensitive*).

Continúa en la página siguiente

RF-09 · Paginación y Filtrado de Citas y Clientes *(continuación)*	
9. Precondición	Usuario autenticado con rol de Administrador o Empleado (Moderador).
10. Postcondición	La vista tabular muestra exclusivamente los registros filtrados y acotados a la página seleccionada.
11. Efectos colaterales	Optimización del consumo de memoria RAM en la aplicación cliente al evitar cargar tablas completas en memoria.

3.2.10. Requisito funcional 10: Consulta de Historial y Deuda del Cliente

RF-10 · Consulta de Historial y Deuda del Cliente	
Número de requisito	**RF-10**
Nombre de requisito	**Consulta de Historial y Deuda del Cliente**
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Equipo de Desarrollo (NoGhost)
Prioridad del requisito	☐ Alta ☒ Media ☐ Baja
Descripción	Permite tanto al propio cliente como al personal del establecimiento consultar el expediente histórico de reservas (asistidas, canceladas y ausencias) y el desglose detallado del saldo acumulado por penalizaciones Anti-Ghosting.
ESPECIFICACIÓN DETALLADA	
1. Función	Mostrar el historial completo de citas de un cliente y el estado detallado de su saldo deudor por penalizaciones.
2. Descripción	El sistema ofrece una vista de expediente donde se listan cronológicamente todas las reservas pasadas y futuras del cliente, indicando su estado final, los importes abonados y, de forma destacada, cualquier deuda vigente generada por inasistencias previas junto con la fecha y cita que originó dicha sanción.
3. Entradas	Identificador único del cliente (`ID_Cliente`) o consulta mediante comando `/mi_estado` en Telegram.
4. Fuente	Cliente (desde su panel o Telegram), Empleado (Moderador) o Administrador.
5. Salida	Resumen financiero de deuda acumulada (€) y listado cronológico de reservas asociadas al perfil.
6. Destino	Interfaz de escritorio de JavaFX o mensaje formateado en el chat de Telegram del cliente.
7. Acción	1) Se solicita la consulta del perfil. 2) El sistema verifica que el solicitante sea el propio cliente o personal autorizado del local. 3) Recupera de la base de datos las reservas vinculadas y las sanciones pendientes de liquidación. 4) Presenta los datos desglosados en pantalla o en el chat.

Continúa en la página siguiente

RF-10 · Consulta de Historial y Deuda del Cliente *(continuación)*	
8. Requerimientos	Un usuario con rol Cliente solo podrá consultar exclusivamente su propio historial y saldo, garantizando la privacidad frente a terceros.
9. Precondición	El cliente existe en la base de datos y el usuario solicitante tiene sesión activa.
10. Postcondición	Se visualiza en pantalla o en Telegram la situación actualizada de citas y deuda del cliente.
11. Efectos colaterales	Ninguno (operación de solo lectura).

3.2.11. Requisito funcional 11: Gestión de Usuarios y Roles

RF-11 · Gestión de Usuarios y Roles	
Número de requisito	**RF-11**
Nombre de requisito	**Gestión de Usuarios y Roles**
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Equipo de Desarrollo (NoGhost)
Prioridad del requisito	☒ Alta ☐ Media ☐ Baja
Descripción	Permite al Administrador dar de alta, editar datos, modificar permisos o roles asignados y dar de baja cuentas de Empleados (Moderadores) y Clientes, impidiendo la auto-eliminación del único Administrador activo.
	ESPECIFICACIÓN DETALLADA
1. Función	Permitir al Administrador gestionar las cuentas de usuario del sistema y la asignación de sus roles.
2. Descripción	Proporciona una interfaz administrativa para crear cuentas de empleados, editar perfiles existentes, asignar o cambiar roles (Administrador, Empleado/Moderador, Cliente) y activar o desactivar cuentas de usuario.
3. Entradas	Datos del usuario (nombre, email, teléfono, rol asignado y estado activo/inactivo).
4. Fuente	Administrador desde la aplicación de escritorio.
5. Salida	Confirmación de la creación, modificación de perfil o cambio de privilegios en base de datos.
6. Destino	Base de datos (Tabla: `Usuarios`) e interfaz de administración.
7. Acción	El Administrador selecciona un usuario o crea uno nuevo, define o modifica su rol y estado operativo, y confirma el guardado en el sistema.
8. Requerimientos	Un Administrador no puede eliminarse ni desactivarse a sí mismo si es el único usuario con rol Administrador activo en el sistema.

Continúa en la página siguiente

RF-11 · Gestión de Usuarios y Roles *(continuación)*	
9. Precondición	El usuario que ejecuta la operación debe tener sesión activa con rol de Administrador.
10. Postcondición	El usuario afectado verá actualizados sus permisos de acceso de forma inmediata o en su siguiente inicio de sesión.
11. Efectos colaterales	Generación automática de un registro en el log de auditoría (`RF-17`).

3.2.12. Requisito funcional 12: Configuración de Parámetros Anti-Ghosting

RF-12 · Configuración de Parámetros Anti-Ghosting	
Número de requisito	**RF-12**
Nombre de requisito	**Configuración de Parámetros Anti-Ghosting**
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Equipo de Desarrollo (NoGhost)
Prioridad del requisito	☐ Alta ☒ Media ☐ Baja
Descripción	Permite al Administrador parametrizar las reglas de negocio del módulo Anti-Ghosting, ajustando el porcentaje o tarifa fija de penalización por inasistencia (por defecto, 75 %) y por cancelación tardía (por defecto, 50 %) y el número mínimo de horas de antelación para cancelaciones gratuitas.
ESPECIFICACIÓN DETALLADA	
1. Función	Permitir la personalización de las reglas financieras y márgenes temporales del motor Anti-Ghosting.
2. Descripción	El Administrador puede ajustar desde el panel de configuración el porcentaje sobre el servicio o la tarifa fija en euros que se aplicará como sanción por inasistencia (por defecto, 75 %) y como recargo por cancelación tardía (por defecto, 50 %), así como el margen horario límite para cancelar sin coste (por defecto, 24 horas).
3. Entradas	Porcentaje de sanción por inasistencia (%), porcentaje de recargo por cancelación tardía (%), importe fijo (€) y número de horas límite para cancelación gratuita.
4. Fuente	Administrador en el panel de configuración del sistema.
5. Salida	Mensaje de confirmación y actualización de los parámetros globales de negocio.
6. Destino	Base de datos (Tabla: `Configuracion_Sistema`).
7. Acción	El sistema valida que los valores introducidos sean numéricos positivos dentro de rangos lógicos (ej. porcentaje entre 0 % y 100 %) y actualiza las variables globales.

Continúa en la página siguiente

RF-12 · Configuración de Parámetros Anti-Ghosting *(continuación)*	
8. Requerimientos	Validación estricta de tipos numéricos positivos antes de persistir los cambios.
9. Precondición	Sesión activa con rol de Administrador.
10. Postcondición	Las nuevas reservas e inasistencias posteriores al cambio aplicarán las reglas recién guardadas.
11. Efectos colaterales	El cambio no tiene carácter retroactivo sobre sanciones o deudas ya calculadas con anterioridad.

3.2.13. Requisito funcional 13: Generación de Reportes Financieros y Absentismo

RF-13 · Generación de Reportes Financieros y Absentismo	
Número de requisito	**RF-13**
Nombre de requisito	**Generación de Reportes Financieros y Absentismo**
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Equipo de Desarrollo (NoGhost)
Prioridad del requisito	☐ Alta ☒ Media ☐ Baja
Descripción	Permite al Administrador generar y exportar en menos de 5 segundos informes estadísticos en formato PDF o CSV sobre facturación, citas atendidas, tasas de inasistencia e ingresos recuperados mediante sanciones Anti-Ghosting filtrados por fechas.
	ESPECIFICACIÓN DETALLADA
1. Función	Generar informes exportables sobre el rendimiento económico, citas atendidas e ingresos recuperados por el sistema Anti-Ghosting.
2. Descripción	Consolida y exporta datos estadísticos y financieros filtrados por rangos de fechas seleccionables a ficheros estructurados en formato PDF o CSV.
3. Entradas	Rango de fechas (fecha de inicio y fecha de fin), tipo de reporte y formato de exportación (PDF/CSV).
4. Fuente	Administrador desde la aplicación de escritorio.
5. Salida	Archivo digital estructurado descargado en el almacenamiento del equipo local.
6. Destino	Sistema de archivos del ordenador local.
7. Acción	El sistema consulta los históricos de reservas, cobros y penalizaciones del periodo indicado, calcula los agregados y genera el fichero de salida.
8. Requerimientos	El tiempo de generación del documento no debe superar los 5 segundos para periodos de consulta de hasta 1 año.

Continúa en la página siguiente

RF-13 · Generación de Reportes Financieros y Absentismo *(continuación)*	
9. Precondición	Existencia de registros en la base de datos dentro del intervalo temporal seleccionado.
10. Postcondición	Documento disponible localmente para su lectura, impresión o análisis externo.
11. Efectos colaterales	Ninguno.

3.2.14. Requisito funcional 14: Registro de Cobro Manual en Efectivo

RF-14 · Registro de Cobro Manual en Efectivo	
Número de requisito	**RF-14**
Nombre de requisito	**Registro de Cobro Manual en Efectivo**
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Equipo de Desarrollo (NoGhost)
Prioridad del requisito	☒ Alta ☐ Media ☐ Baja
Descripción	Permite a los Empleados y Administradores registrar el pago presencial en efectivo al finalizar un servicio, liquidando conjuntamente el importe de la cita actual y cualquier deuda acumulada por penalizaciones previas sin efectuar cargos en tarjeta.
	ESPECIFICACIÓN DETALLADA
1. Función	Registrar el cobro presencial en efectivo de servicios prestados y saldar deudas pendientes del cliente.
2. Descripción	Cuando un cliente abona su servicio en el establecimiento, el empleado registra la transacción en metálico en la aplicación para marcar la cita como completada y restablecer a 0 € su saldo de deuda acumulada.
3. Entradas	ID de la cita, importe recibido en efectivo (€) y confirmación de cobro.
4. Fuente	Empleado (Moderador) o Administrador en la aplicación de escritorio.
5. Salida	Cambio de estado de la cita a “Completada”, cálculo de cambio a devolver (si procede) y saldo de deuda del cliente actualizado a 0 €.
6. Destino	Base de datos (Tablas: `Reservas`, `Clientes` y `Pagos`).
7. Acción	El sistema verifica el importe total exigible (servicio actual más deuda previa), registra el ingreso en efectivo, limpia el saldo deudor del cliente y, si el módulo de pago está activo, bloquea cualquier orden de cobro diferido por tarjeta para esa cita.
8. Requerimientos	El importe cobrado registrado debe ser igual o superior a la suma del servicio más las penalizaciones pendientes.

Continúa en la página siguiente

RF-14 · Registro de Cobro Manual en Efectivo *(continuación)*	
9. Precondición	Cita en estado “Pendiente” o cliente con saldo deudor registrado.
10. Postcondición	Cita finalizada y cuenta del cliente libre de deudas.
11. Efectos colaterales	El ingreso se incorpora automáticamente a la contabilidad del cierre de caja diario (`RF-39`).

3.2.15. Requisito funcional 15: Sincronización de Estado de Citas en Tiempo Real

RF-15 · Sincronización de Estado de Citas en Tiempo Real	
Número de requisito	**RF-15**
Nombre de requisito	**Sincronización de Estado de Citas en Tiempo Real**
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Equipo de Desarrollo (NoGhost)
Prioridad del requisito	☒ Alta ☐ Media ☐ Baja
Descripción	Mantiene actualizado de forma automática el calendario gráfico de la aplicación de escritorio en un tiempo máximo de 3 segundos cada vez que un cliente agenda, modifica o cancela una cita a través del ChatBot de Telegram.
	ESPECIFICACIÓN DETALLADA
1. Función	Sincronizar de forma inmediata los cambios de agenda entre el bot de Telegram y las vistas de la aplicación de escritorio.
2. Descripción	Cada alta de reserva, cancelación o confirmación ejecutada por un cliente desde Telegram se refleja automáticamente en los calendarios gráficos abiertos en el establecimiento sin requerir recarga manual.
3. Entradas	Evento de actualización de reservas proveniente de la capa de persistencia o del receptor del bot de Telegram.
4. Fuente	Base de datos central / servicio de escucha del Bot de Telegram.
5. Salida	Refresco automático de los bloques visuales del calendario en JavaFX.
6. Destino	Interfaz gráfica de usuario de la aplicación de escritorio.
7. Acción	El sistema detecta las transacciones entrantes del bot y actualiza el modelo de datos observable de JavaFX para redibujar la agenda activa.
8. Requerimientos	El tiempo de propagación y refresco visual del evento no debe superar los 3 segundos.
9. Precondición	Conexión activa a la red local/base de datos y a Internet.
10. Postcondición	Agenda visualmente consistente en todas las terminales activas del negocio.

Continúa en la página siguiente

RF-15 · Sincronización de Estado de Citas en Tiempo Real *(continuación)*	
11. Efectos colaterales	Ninguno.

3.2.16. Requisito funcional 16: Gestión de Horarios y Disponibilidad de Empleados

RF-16 · Gestión de Horarios y Disponibilidad de Empleados	
Número de requisito	**RF-16**
Nombre de requisito	**Gestión de Horarios y Disponibilidad de Empleados**
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Equipo de Desarrollo (NoGhost)
Prioridad del requisito	☒ Alta ☐ Media ☐ Baja
Descripción	Permite al Administrador configurar los turnos laborales, pausas de descanso, días festivos y vacaciones del personal, habilitando únicamente los tramos operativos reales para la reserva de citas e impidiendo bloquear horarios con citas ya confirmadas.
	ESPECIFICACIÓN DETALLADA
1. Función	Configurar los turnos de trabajo, descansos, vacaciones y bloqueos de agenda del personal del establecimiento.
2. Descripción	El Administrador define el horario de apertura del negocio y los cuadrantes de disponibilidad individual de cada empleado para determinar qué franjas pueden reservar los clientes.
3. Entradas	ID del empleado, horas de inicio y fin de turno, pausas de descanso y fechas de vacaciones o festivos.
4. Fuente	Administrador desde la aplicación de escritorio.
5. Salida	Habilitación o bloqueo de tramos horarios en el motor de reservas.
6. Destino	Base de datos (Tabla: `Horarios_Empleados`).
7. Acción	Se registran los cuadrantes horarios válidos que el sistema consultará antes de ofrecer huecos libres a los clientes.
8. Requerimientos	No se permitirá inhabilitar ni bloquear franjas horarias que ya contengan citas confirmadas sin antes reasignarlas a otro profesional o cancelarlas notificando al cliente.
9. Precondición	Empleado dado de alta previamente en el sistema.
10. Postcondición	Tanto la aplicación como el bot de Telegram ofrecen únicamente huecos con personal disponible.
11. Efectos colaterales	Ninguno.

3.2.17. Requisito funcional 17: Auditoría y Registro de Actividad de Usuarios

RF-17 · Auditoría y Registro de Actividad de Usuarios	
Número de requisito	**RF-17**
Nombre de requisito	**Auditoría y Registro de Actividad de Usuarios**
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Equipo de Desarrollo (NoGhost)
Prioridad del requisito	☐ Alta ☒ Media ☐ Baja
Descripción	Registra de manera automática e inmutable en base de datos y ficheros de log todas las operaciones críticas realizadas en el sistema (condonación de deudas, cambios de rol, inicios de sesión y alteración de citas), impidiendo su edición o borrado.
	ESPECIFICACIÓN DETALLADA
1. Función	Registrar de manera inmutable las acciones críticas y sensibles ejecutadas por los usuarios en el sistema para fines de seguridad y trazabilidad.
2. Descripción	El sistema captura eventos críticos como modificaciones manuales o condonaciones de deudas, cancelaciones excepcionales fuera de plazo, cambios de permisos/roles e intentos de acceso, almacenando un histórico detallado para prevenir fraudes internos.
3. Entradas	ID del usuario ejecutor, tipo de acción, entidad afectada, valores anteriores y nuevos, justificación (si procede) y sello temporal (*timestamp*).
4. Fuente	Interceptores de eventos y controladores internos de la aplicación de escritorio.
5. Salida	Registro de auditoría persistido de forma segura.
6. Destino	Base de datos (Tabla: `Logs_Auditoria`) y archivos de log locales.
7. Acción	Al ejecutarse una transacción catalogada como sensible, el sistema inserta automáticamente el registro de auditoría con todo el contexto operativo.
8. Requerimientos	Los registros de auditoría serán estrictamente de solo lectura (*append-only*) y no podrán ser modificados ni eliminados por ningún Empleado (Moderador) ni desde la interfaz estándar de Administración.
9. Precondición	Ejecución de una operación protegida o intento de autenticación en el sistema.
10. Postcondición	Evento almacenado permanentemente con sello de tiempo para inspecciones de seguridad.
11. Efectos colaterales	Incremento mínimo en el uso de almacenamiento local.

3.2.18. Requisito funcional 18: Vinculación de Cuenta de Telegram mediante Inicio de Sesión (/login)

RF-18 · Vinculación de Cuenta de Telegram mediante Inicio de Sesión (/login)	
Número de requisito	**RF-18**
Nombre de requisito	**Vinculación de Cuenta de Telegram mediante Inicio de Sesión (/login)**
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Equipo de Desarrollo (NoGhost)
Prioridad del requisito	☒ Alta ☐ Media ☐ Baja
Descripción	Permite a cualquier cliente registrado enlazar su cuenta de Telegram iniciando sesión directamente en el chat del bot con el comando `/login` (o `/vincular`) y sus credenciales habituales (correo electrónico y contraseña). Si son correctas, el sistema asocia automáticamente el `Chat_ID` de la conversación a su perfil, sin depender de la aplicación de escritorio. El comando `/desvincular` elimina dicha asociación.
	ESPECIFICACIÓN DETALLADA
1. Función	Asociar o desasociar de forma segura una cuenta de Telegram al perfil de un cliente registrado mediante inicio de sesión directo en el chat.
2. Descripción	El cliente abre el bot de Telegram y envía el comando `/login` o `/vincular`. El bot le solicita su correo electrónico y su contraseña (las mismas credenciales que utiliza en la aplicación de escritorio). El sistema las valida contra la base de datos y, si son correctas, asocia el `Chat_ID` de esa conversación al perfil del cliente, quedando la cuenta vinculada. De esta forma, cualquier cliente puede enlazar su cuenta o acceder al sistema desde cero utilizando únicamente su teléfono móvil y Telegram. El comando `/desvincular` permite deshacer la vinculación en cualquier momento.
3. Entradas	Comando `/login`, `/vincular` o `/desvincular`; correo electrónico; contraseña; y `Chat_ID` de la conversación (capturado automáticamente por el bot).
4. Fuente	Cliente a través de la conversación con el ChatBot de Telegram.
5. Salida	Mensaje en el chat confirmando la vinculación o desvinculación, o indicando credenciales incorrectas; actualización del campo `telegram_chat_id`.
6. Destino	Base de datos (Tabla: `Clientes`, campo `telegram_chat_id`), registro de auditoría (`RF-17`) y conversación de Telegram.

Continúa en la página siguiente

RF-18 · Vinculación de Cuenta de Telegram mediante Inicio de Sesión (/login) *(continuación)*	
7. Acción	1) El cliente envía `/login` o `/vincular` al bot. 2) El bot inicia una sesión conversacional temporal y solicita el correo electrónico. 3) El bot solicita la contraseña. 4) En cuanto la recibe, el bot elimina del chat el mensaje que contiene la contraseña (método `deleteMessage` de la *Telegram Bot API*). 5) El sistema busca el cliente por correo y compara la contraseña con el *hash* almacenado. 6) Si son válidas, asocia el `Chat_ID` al perfil (sustituyendo cualquier vinculación previa de ese cliente) y confirma la operación. 7) Si no lo son, muestra un aviso genérico sin indicar qué dato es incorrecto y contabiliza el intento fallido. 8) Registra el resultado del intento en el log de auditoría.
8. Requerimientos	La contraseña se verificará contra su *hash* (`RNF-04`) y nunca se almacenará, mostrará ni registrará en texto claro, ni siquiera en los *logs*; el mensaje con la contraseña se borrará del historial del chat inmediatamente tras recibirse; tras 5 intentos fallidos consecutivos, el comando `/login` quedará bloqueado para ese `Chat_ID` durante 15 minutos; la sesión conversacional de inicio de sesión caducará si no se completa en 5 minutos; un `Chat_ID` solo podrá estar vinculado a un único cliente y viceversa; toda la comunicación con la API de Telegram se realizará mediante HTTPS (TLS).
9. Precondición	Cuenta de cliente registrada y activa en el sistema (dada de alta desde la aplicación de escritorio o desde Telegram).
10. Postcondición	El cliente queda habilitado para gestionar reservas y recibir avisos en Telegram (o deja de recibirlos si desvincula la cuenta).
11. Efectos colaterales	Activación o desactivación de las notificaciones push externas para dicho usuario y generación de entradas en el registro de auditoría.

3.2.19. Requisito funcional 19: Copia de Seguridad y Restauración de Base de Datos

RF-19 · Copia de Seguridad y Restauración de Base de Datos	
Número de requisito	**RF-19**
Nombre de requisito	**Copia de Seguridad y Restauración de Base de Datos**
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Equipo de Desarrollo (NoGhost)
Prioridad del requisito	☐ Alta ☐ Media ☒ Baja

Continúa en la página siguiente

RF-19 · Copia de Seguridad y Restauración de Base de Datos *(continuación)*	
Descripción	Facilita al Administrador la exportación manual o programada de copias de seguridad comprimidas de la base de datos local y su posterior restauración mediante doble confirmación de seguridad.
	ESPECIFICACIÓN DETALLADA
1. Función	Generar respaldos completos (*backups*) de los datos del sistema y permitir su restauración ante fallos.
2. Descripción	El Administrador puede exportar desde el panel de mantenimiento un archivo de respaldo comprimido con el estado completo de la base de datos o restaurar el sistema a partir de un fichero de copia previo.
3. Entradas	Solicitud de exportación de backup o selección de fichero (`.sql` / `.dump`) para restauración.
4. Fuente	Administrador en el panel de mantenimiento de la aplicación.
5. Salida	Fichero de respaldo generado localmente o confirmación de base de datos restaurada con éxito.
6. Destino	Almacenamiento local del equipo y Sistema Gestor de Base de Datos (SGBD).
7. Acción	El sistema vuelca la estructura y registros de todas las tablas a un fichero local o reconstruye el esquema importando el archivo seleccionado.
8. Requerimientos	La operación de restauración exigirá doble confirmación expresa e introducción de la contraseña de Administrador por tratarse de una acción destructiva sobre los datos actuales.
9. Precondición	Ausencia de transacciones concurrentes activas durante el proceso de restauración.
10. Postcondición	Datos del sistema salvaguardados o restablecidos al punto temporal de la copia seleccionada.
11. Efectos colaterales	Reinicio breve de las conexiones activas a la base de datos tras una restauración.

3.2.20. Requisito funcional 20: Gestión de Lista Negra de Clientes

RF-20 · Gestión de Lista Negra de Clientes	
Número de requisito	**RF-20**
Nombre de requisito	**Gestión de Lista Negra de Clientes**
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Equipo de Desarrollo (NoGhost)
Prioridad del requisito	☐ Alta ☒ Media ☐ Baja

Continúa en la página siguiente

RF-20 · Gestión de Lista Negra de Clientes *(continuación)*	
Descripción	Permite bloquear de forma temporal o permanente (automáticamente por umbral de reincidencia o manualmente por el Administrador) a clientes con impagos reiterados o alto absentismo, impidiéndoles agendar nuevas reservas en cualquier canal.
	ESPECIFICACIÓN DETALLADA
1. Función	Bloquear la capacidad de realizar nuevas reservas a clientes con alto índice de inasistencias o impagos acumulados.
2. Descripción	El sistema permite incluir de forma manual o automática (al superar un umbral configurable de *no-shows*) a un cliente en una lista negra (*blacklist*) que le impide reservar nuevas citas tanto desde la aplicación de escritorio como desde el bot de Telegram.
3. Entradas	ID del cliente, motivo del bloqueo y duración de la restricción (temporal o definitiva).
4. Fuente	Regla automática del sistema o Administrador / Empleado (Moderador).
5. Salida	Marcado del perfil del cliente como “Bloqueado” y denegación de solicitudes de reserva.
6. Destino	Base de datos (Tabla: `Clientes_Bloqueados` / estado en `Clientes`).
7. Acción	Antes de procesar cualquier reserva nueva, el sistema verifica el estado del cliente; si figura bloqueado, rechaza la operación e indica al usuario que contacte con el establecimiento para regularizar su situación.
8. Requerimientos	Comprobación obligatoria del estado de bloqueo en el inicio del flujo de reserva tanto en escritorio como en Telegram.
9. Precondición	Cliente registrado con historial previo de ausencias injustificadas o límite de deuda superado.
10. Postcondición	El usuario bloqueado no puede agendar nuevas citas hasta que un Administrador levante la restricción.
11. Efectos colaterales	Envío de notificación informativa al cliente a través de Telegram comunicando la restricción de su cuenta.

3.2.21. Requisito funcional 21: Gestión de Promociones y Descuentos

RF-21 · Gestión de Promociones y Descuentos	
Número de requisito	**RF-21**
Nombre de requisito	**Gestión de Promociones y Descuentos**
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Equipo de Desarrollo (NoGhost)
Prioridad del requisito	☐ Alta ☒ Media ☐ Baja
Descripción	Permite al Administrador crear, configurar y cancelar códigos promocionales o descuentos porcentuales/fijos con fechas de vigencia y límite de usos, recalculando en tiempo real el importe de la reserva cuando el cliente los aplica.
	ESPECIFICACIÓN DETALLADA
1. Función	Permitir la creación, aplicación y baja de códigos de descuento o promociones comerciales sobre el catálogo.
2. Descripción	El Administrador define reglas promocionales con código alfanumérico, porcentaje o importe de rebaja y periodo de validez. Al reservar desde la app o Telegram, el cliente puede introducir un código promocional y el sistema recalcula el importe del servicio en tiempo real.
3. Entradas	Código de promoción (texto), porcentaje o importe de descuento, fechas de validez y límite máximo de usos.
4. Fuente	Administrador en el panel de gestión y Cliente durante el proceso de reserva.
5. Salida	Recálculo del precio del servicio e indicación visual del descuento aplicado (sin reducir las deudas previas por sanciones Anti-Ghosting).
6. Destino	Base de datos (Tablas: `Promociones` y `Reservas`).
7. Acción	El sistema comprueba que el cupón exista, esté dentro de su fecha de vigencia y no haya agotado su número máximo de usos antes de descontar el importe sobre la tarifa del servicio.
8. Requerimientos	Los códigos promocionales no son acumulables entre sí en una misma cita ni aplicables sobre el saldo de deuda por penalizaciones.
9. Precondición	Existencia de una promoción activa en la base de datos.
10. Postcondición	Reserva registrada con el precio bonificado e incremento en el contador de usos del cupón.
11. Efectos colaterales	Reflejo del descuento comercial en los reportes financieros (`RF-13`).

3.2.22. Requisito funcional 22: Notificación de Cambios en Citas por Parte del Local

RF-22 · Notificación de Cambios en Citas por Parte del Local	
Número de requisito	**RF-22**
Nombre de requisito	**Notificación de Cambios en Citas por Parte del Local**
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Equipo de Desarrollo (NoGhost)
Prioridad del requisito	☒ Alta ☐ Media ☐ Baja
Descripción	Envía alertas automáticas e inmediatas (en menos de 5 segundos) al Telegram del cliente y a su panel interno cuando un Empleado o Administrador reprograma, modifica el horario o cancela su cita por motivos operativos del establecimiento.
	ESPECIFICACIÓN DETALLADA
1. Función	Alertar inmediatamente al cliente ante cualquier modificación o cancelación imprevista realizada por el personal del negocio sobre su cita.
2. Descripción	Si un Empleado (Moderador) o Administrador reagenda, cambia de hora o cancela una cita desde la aplicación de escritorio, el sistema despacha un mensaje automático al Telegram del cliente afectado informándole de los nuevos detalles y del motivo.
3. Entradas	ID de la reserva, nueva fecha/hora (o estado de cancelación) y motivo de la modificación.
4. Fuente	Empleado (Moderador) o Administrador desde la aplicación de escritorio.
5. Salida	Petición inmediata a la API de Telegram con los detalles actualizados de la cita.
6. Destino	Aplicación de Telegram del cliente afectado y panel interno de notificaciones.
7. Acción	Al guardar el cambio en la agenda, el sistema actualiza la base de datos y dispara de forma asíncrona el aviso al cliente.
8. Requerimientos	El aviso debe despacharse en menos de 5 segundos tras confirmar la modificación en la agenda; las cancelaciones iniciadas por el local nunca generarán penalización para el cliente.
9. Precondición	Cita previamente confirmada en el sistema.
10. Postcondición	Cita actualizada en el calendario y cliente notificado del cambio.
11. Efectos colaterales	Reprogramación automática de los temporizadores para los recordatorios de 24h y 1h (`RF-03`).

3.2.23. Requisito funcional 23: Valoración y Feedback del Servicio

RF-23 · Valoración y Feedback del Servicio	
Número de requisito	**RF-23**
Nombre de requisito	**Valoración y Feedback del Servicio**
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Equipo de Desarrollo (NoGhost)
Prioridad del requisito	☐ Alta ☐ Media ☒ Baja
Descripción	Permite al cliente otorgar una puntuación numérica de 1 a 5 estrellas y dejar un comentario opcional sobre la atención recibida a través de Telegram o de la aplicación de escritorio una vez que su cita ha sido marcada como "Completada".
	ESPECIFICACIÓN DETALLADA
1. Función	Recopilar la puntuación de satisfacción y comentarios del cliente una vez finalizado el servicio.
2. Descripción	Tras marcarse una cita como "Completada" y cobrada, el bot de Telegram y el panel de la aplicación habilitan una encuesta breve para que el cliente valore el servicio en una escala de 1 a 5 estrellas junto con una reseña textual opcional.
3. Entradas	Puntuación entera (1 a 5) y comentario de texto opcional.
4. Fuente	Cliente mediante botones interactivos en Telegram o formulario en la aplicación de escritorio.
5. Salida	Almacenamiento de la reseña y recálculo de la valoración media del servicio y del empleado.
6. Destino	Base de datos (Tabla: `Valoraciones_Servicios`).
7. Acción	El sistema vincula la valoración al identificador de la reserva finalizada y actualiza los promedios estadísticos de calidad.
8. Requerimientos	Solo se permite registrar una única valoración por cada cita efectivamente asistida y completada.
9. Precondición	Cita en estado "Completada".
10. Postcondición	Reseña almacenada permanentemente para consulta del Administrador.
11. Efectos colaterales	Actualización de los indicadores de satisfacción en el módulo de rendimiento de empleados (`RF-30`).

3.2.24. Requisito funcional 24: Gestión de Lista de Espera de Citas

RF-24 · Gestión de Lista de Espera de Citas	
Número de requisito	**RF-24**
Nombre de requisito	**Gestión de Lista de Espera de Citas**
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Equipo de Desarrollo (NoGhost)
Prioridad del requisito	☐ Alta ☒ Media ☐ Baja
Descripción	Permite a los clientes inscribirse en una cola de espera por orden de solicitud para franjas horarias completas, enviando una alerta automática con 15 minutos de margen para confirmar si queda un hueco libre tras una cancelación.
	ESPECIFICACIÓN DETALLADA
1. Función	Gestionar solicitudes de clientes interesados en tramos horarios que se encuentran totalmente ocupados.
2. Descripción	Cuando una franja horaria carece de disponibilidad, el cliente puede apuntarse a la lista de espera de dicho tramo. Si otro usuario cancela su cita dejando el hueco libre, el sistema notifica automáticamente al primer cliente de la cola ofreciéndole reservarlo.
3. Entradas	Fecha y franja horaria deseada, servicio solicitado e ID del cliente.
4. Fuente	Cliente desde la aplicación de escritorio o el ChatBot de Telegram.
5. Salida	Notificación automática de hueco liberado con opción de confirmación rápida.
6. Destino	Base de datos (Tabla: `Lista_Espera`) y Telegram del cliente en espera.
7. Acción	El sistema ordena las solicitudes en una cola FIFO (primero en entrar, primero en salir) por cada tramo horario e informa al primero de la lista en cuanto se registra una cancelación.
8. Requerimientos	El usuario notificado dispondrá de un margen máximo de 15 minutos para confirmar la reserva antes de que el turno pase automáticamente al siguiente cliente en espera.
9. Precondición	Tramo horario sin disponibilidad activa en el momento de la consulta.
10. Postcondición	En caso de aceptación, se crea la reserva y se retira al cliente de la lista de espera.
11. Efectos colaterales	Maximización de la ocupación de la agenda frente a cancelaciones.

3.2.25. Requisito funcional 25: Exportación de Comprobantes de Reserva

RF-25 · Exportación de Comprobantes de Reserva	
Número de requisito	**RF-25**
Nombre de requisito	**Exportación de Comprobantes de Reserva**
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Equipo de Desarrollo (NoGhost)
Prioridad del requisito	☐ Alta ☐ Media ☒ Baja
Descripción	Permite al cliente o empleado generar y descargar en menos de 3 segundos un recibo digital en formato PDF (o recibirlo como adjunto en Telegram) con el resumen oficial de la cita, código QR de validación y desglose de importes.
	ESPECIFICACIÓN DETALLADA
1. Función	Emitir un justificante o comprobante digital de reserva en formato PDF para el usuario.
2. Descripción	Facilita la generación y descarga de un documento PDF con los datos oficiales de la cita confirmada, detallando fecha, hora, profesional asignado, importe del servicio, deudas acumuladas o pagos realizados.
3. Entradas	ID de la reserva y solicitud de descarga/envío del comprobante.
4. Fuente	Cliente o Empleado desde la aplicación de escritorio o comando en Telegram.
5. Salida	Archivo en formato PDF descargado localmente o enviado como documento adjunto por el bot de Telegram.
6. Destino	Dispositivo del usuario solicitante.
7. Acción	El sistema recopila los datos de la reserva desde la base de datos, maqueta la plantilla del recibo PDF e incluye un código identificativo para su verificación en el local.
8. Requerimientos	El documento debe generarse en menos de 3 segundos e incluir un código QR o identificador único de reserva.
9. Precondición	Reserva existente en estado “Pendiente” o “Completada”.
10. Postcondición	Fichero PDF generado y entregado correctamente al usuario.
11. Efectos colaterales	Ninguno.

3.2.26. Requisito funcional 26: Aviso de Huecos Liberados y Adelanto de Citas

RF-26 · Aviso de Huecos Liberados y Adelanto de Citas	
Número de requisito	**RF-26**
Nombre de requisito	**Aviso de Huecos Liberados y Adelanto de Citas**
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Equipo de Desarrollo (NoGhost)
Prioridad del requisito	☐ Alta ☒ Media ☐ Baja
Descripción	Cuando se libera una cita en los próximos días, el sistema la ofrece automáticamente por Telegram y en el panel interno a los clientes registrados cuya última cita fue hace dos semanas o más, por si quieren aprovecharla, y propone a los clientes con una cita posterior ese mismo día adelantarla, de modo que la jornada del trabajador quede compactada y pueda salir antes.
	ESPECIFICACIÓN DETALLADA
1. Función	Aprovechar los huecos que quedan libres en la agenda ofreciéndolos a clientes habituales y proponiendo adelantar citas para que el trabajador termine antes su jornada.
2. Descripción	Al liberarse un tramo horario en los próximos días (por ejemplo, por una cancelación según `RF-04`), el sistema actúa en dos frentes: a) **Adelanto de citas:** si el hueco es de un día en el que el mismo trabajador tiene citas posteriores, ofrece a esos clientes adelantar su cita a la hora liberada; b) **Aviso a clientes habituales:** notifica a los clientes registrados en la base de datos cuya última cita fue hace dos semanas o más y que no tienen ninguna cita pendiente, por si quieren reservar el hueco. El primer cliente que confirma se queda con la cita.
3. Entradas	Evento de hueco liberado (fecha, hora, duración y trabajador), fecha de la última cita de cada cliente, citas pendientes posteriores del mismo trabajador ese día y preferencia del cliente sobre la recepción de estos avisos.
4. Fuente	Motor de reservas (al registrarse una cancelación o liberación de tramo) mediante un proceso automático en segundo plano.
5. Salida	Mensaje de Telegram y alerta en el panel interno con los datos del hueco y botones de respuesta (“Reservar” / “Adelantar mi cita” / “No, gracias”); creación de la nueva reserva o reprogramación de la cita adelantada.
6. Destino	Base de datos (Tablas: `Reservas`, `Clientes` y `Notificaciones`), Telegram del cliente y panel interno de la aplicación de escritorio.

Continúa en la página siguiente

RF-26 · Aviso de Huecos Liberados y Adelanto de Citas *(continuación)*	
7. Acción	1) Se detecta un hueco liberado dentro de los próximos días. 2) Si existe lista de espera para ese tramo (`RF-24`), se ofrece primero a ella. 3) Si el hueco es de un día en el que el mismo trabajador tiene citas posteriores, el sistema ofrece a esos clientes adelantar su cita. 4) Si el hueco sigue libre, el sistema selecciona a los clientes cuya última cita fue hace 14 días o más y sin cita pendiente, y les envía el aviso. 5) El primer cliente que confirma obtiene la cita y el resto recibe un mensaje indicando que ya no está disponible. 6) Si se adelanta una cita y el tramo que queda libre es el último de la jornada del trabajador, no se vuelve a ofrecer, para que pueda terminar antes.
8. Requerimientos	La asignación del hueco se realizará de forma transaccional para que dos clientes no puedan confirmarlo a la vez (`RF-29`); quedarán excluidos los clientes en lista negra o con 3 o más inasistencias (`RF-20`, `RF-42`); cada cliente recibirá como máximo un aviso de este tipo al día; el cliente podrá desactivar estos avisos desde su perfil, manteniéndose siempre activos los recordatorios obligatorios de sus citas (`RF-03`).
9. Precondición	Existe un tramo libre confirmado en la agenda dentro de los próximos días y clientes que cumplen los criterios, con cuenta de Telegram vinculada o acceso al panel interno.
10. Postcondición	El hueco queda ocupado por una nueva reserva o por una cita adelantada; si ningún cliente acepta, permanece libre en la agenda.
11. Efectos colaterales	Mayor ocupación de la agenda, recuperación de clientes que llevaban tiempo sin acudir, jornadas de trabajo más compactas y registro de los avisos enviados en el historial de notificaciones del cliente.

3.2.27. Requisito funcional 27: Asignación Automática de Empleado Preferido

RF-27 · Asignación Automática de Empleado Preferido	
Número de requisito	**RF-27**
Nombre de requisito	**Asignación Automática de Empleado Preferido**
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Equipo de Desarrollo (NoGhost)
Prioridad del requisito	☐ Alta ☒ Media ☐ Baja

Continúa en la página siguiente

RF-27 · Asignación Automática de Empleado Preferido *(continuación)*	
Descripción	Guarda en el perfil del cliente o deduce de su última cita completada cuál es su profesional habitual en la peluquería, preseleccionándolo por defecto en el formulario de nuevas reservas siempre que tenga disponibilidad horaria.
	ESPECIFICACIÓN DETALLADA
1. Función	Preseleccionar por defecto al empleado que atendió previamente al cliente o que figure como su profesional favorito.
2. Descripción	Al iniciar una nueva solicitud de reserva, el sistema consulta el historial del cliente (o su preferencia guardada) y propone automáticamente al profesional habitual si este dispone de agenda libre en el tramo consultado.
3. Entradas	ID del cliente y servicio seleccionado.
4. Fuente	Algoritmo interno de consulta sobre el historial de reservas.
5. Salida	Preselección automática del empleado preferido en el selector de la reserva.
6. Destino	Formulario de reserva en la aplicación de escritorio y flujo conversacional en Telegram.
7. Acción	Se consulta el profesional de la última reserva en estado "Completada" del cliente y, si tiene turno activo, se marca como opción predeterminada.
8. Requerimientos	El cliente conservará en todo momento la libertad de cambiar manualmente de profesional antes de confirmar la cita.
9. Precondición	Cliente con al menos una reserva previa completada en el establecimiento.
10. Postcondición	Agilización del proceso de reserva y mejora de la experiencia de cliente.
11. Efectos colaterales	Ninguno.

3.2.28. Requisito funcional 28: Gestión de Citas Recurrentes

RF-28 · Gestión de Citas Recurrentes	
Número de requisito	**RF-28**
Nombre de requisito	**Gestión de Citas Recurrentes**
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Equipo de Desarrollo (NoGhost)
Prioridad del requisito	☐ Alta ☒ Media ☐ Baja
Descripción	Permite programar la repetición periódica (semanal, quincenal o mensual) de una reserva para clientes habituales hasta una fecha límite, comprobando la disponibilidad de toda la serie y alertando si algún día concreto presenta conflicto.

Continúa en la página siguiente

RF-28 · Gestión de Citas Recurrentes *(continuación)*	
ESPECIFICACIÓN DETALLADA	
1. Función	Automatizar la creación periódica de series de reservas para clientes con tratamientos o servicios habituales.
2. Descripción	Permite definir un patrón de recurrencia (ej. cada dos semanas los martes a las 17:00) y una fecha de fin, generando en bloque las reservas futuras correspondientes en el calendario.
3. Entradas	ID del cliente, servicio, patrón de frecuencia (semanal/quincenal/mensual), hora e intervalo de fechas de la serie.
4. Fuente	Administrador, Empleado o Cliente durante el proceso de reserva.
5. Salida	Creación múltiple de registros de reserva en estado “Pendiente” y resumen de las fechas agendadas.
6. Destino	Base de datos (Tabla: `Reservas`).
7. Acción	El sistema calcula todas las fechas de la serie, verifica que los tramos estén libres en el cuadrante de los empleados y registra el lote de citas.
8. Requerimientos	Si alguna fecha puntual de la serie se encuentra ocupada o coincide con un festivo, el sistema debe alertar al usuario permitiendo omitir o reajustar esa cita concreta sin abortar el resto de la serie.
9. Precondición	Cliente activo sin bloqueos ni saldo deudor pendiente de liquidar.
10. Postcondición	Calendario reservado periódicamente en las fechas confirmadas.
11. Efectos colaterales	Programación de los avisos recordatorios para cada una de las citas integrantes de la serie.

3.2.29. Requisito funcional 29: Control de Aforo y Simultaneidad de Servicios

RF-29 · Control de Aforo y Simultaneidad de Servicios	
Número de requisito	**RF-29**
Nombre de requisito	**Control de Aforo y Simultaneidad de Servicios**
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Equipo de Desarrollo (NoGhost)
Prioridad del requisito	☒ Alta ☐ Media ☐ Baja
Descripción	Garantiza mediante comprobación atómica que el número de citas solapadas en una misma franja horaria nunca supere el número de puestos físicos de trabajo ni la cantidad de empleados activos en ese turno, evitando cualquier *overbooking*.
ESPECIFICACIÓN DETALLADA	

Continúa en la página siguiente

RF-29 · Control de Aforo y Simultaneidad de Servicios *(continuación)*	
1. Función	Impedir la asignación de citas simultáneas que excedan la capacidad física o de personal del establecimiento.
2. Descripción	Antes de confirmar cualquier cita, el sistema contabiliza las reservas activas solapadas en ese tramo horario y las compara contra el límite de puestos de trabajo (sillones/tocadores) y el número de empleados en turno activo.
3. Entradas	Fecha, hora de inicio, duración del servicio solicitado y estado de la agenda en dicho intervalo.
4. Fuente	Peticiones de reserva entrantes desde la aplicación de escritorio o desde el bot de Telegram.
5. Salida	Validación positiva de disponibilidad o denegación por aforo/capacidad completa.
6. Destino	Motor de validación de reservas.
7. Acción	Se ejecuta un recuento transaccional de reservas concurrentes; si se alcanza el tope parametrizado, el tramo se oculta o se rechaza la solicitud.
8. Requerimientos	La validación e inserción deben ejecutarse de forma atómica con bloqueo a nivel de transacción para evitar condiciones de carrera (*overbooking*) si dos usuarios reservan en el mismo segundo desde Telegram y escritorio.
9. Precondición	Capacidad máxima de puestos y turnos de empleados configurados en el sistema.
10. Postcondición	Cumplimiento estricto del aforo operativo del local en todas las franjas horarias.
11. Efectos colaterales	Si la franja está completa, se ofrece al cliente la opción de inscribirse en la lista de espera (`RF-24`).

3.2.30. Requisito funcional 30: Análisis Estadístico de Rendimiento de Empleados

RF-30 · Análisis Estadístico de Rendimiento de Empleados	
Número de requisito	**RF-30**
Nombre de requisito	**Análisis Estadístico de Rendimiento de Empleados**
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Equipo de Desarrollo (NoGhost)
Prioridad del requisito	☐ Alta ☒ Media ☐ Baja
Descripción	Muestra exclusivamente al Administrador un cuadro de mando gráfico y tabular con las métricas de productividad de cada empleado: citas completadas, ingresos generados, tasa de ausencias en su agenda y puntuación media de satisfacción.
ESPECIFICACIÓN DETALLADA	

Continúa en la página siguiente

RF-30 · Análisis Estadístico de Rendimiento de Empleados *(continuación)*	
1. Función	Proporcionar métricas de productividad, volumen de clientes atendidos, facturación y valoración media por cada profesional del local.
2. Descripción	Genera gráficos y tablas comparativas en la aplicación de escritorio para que el Administrador evalúe el desempeño de cada empleado y la ocupación real de sus turnos en un periodo determinado.
3. Entradas	ID del empleado (o selección de toda la plantilla) y rango de fechas de evaluación.
4. Fuente	Administrador desde el panel analítico de la aplicación.
5. Salida	Cuadro de mando visual en JavaFX con gráficos de barras y desglose numérico de indicadores (KPIs).
6. Destino	Pantalla del Administrador en la aplicación de escritorio.
7. Acción	El sistema agrega las citas completadas, los importes cobrados y las puntuaciones de feedback (`RF-23`) asociadas a cada empleado durante el intervalo seleccionado.
8. Requerimientos	Acceso restringido exclusivamente a cuentas con rol de Administrador.
9. Precondición	Existencia de citas finalizadas en el rango de fechas consultado.
10. Postcondición	Visualización en pantalla de los indicadores de rendimiento de la plantilla.
11. Efectos colaterales	Ninguno.

3.2.31. Requisito funcional 31: Notificación de Recordatorio Personalizado

RF-31 · Notificación de Recordatorio Personalizado	
Número de requisito	**RF-31**
Nombre de requisito	**Notificación de Recordatorio Personalizado**
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Equipo de Desarrollo (NoGhost)
Prioridad del requisito	☐ Alta ☒ Media ☐ Baja
Descripción	Permite al Administrador o Empleado redactar y enviar manualmente avisos individuales y personalizados (de hasta 500 caracteres) a un cliente específico desde la aplicación de escritorio hacia su cuenta de Telegram y panel de alertas.
	ESPECIFICACIÓN DETALLADA
1. Función	Permitir el envío manual de notificaciones individuales a clientes concretos con texto personalizado.

Continúa en la página siguiente

RF-31 · Notificación de Recordatorio Personalizado *(continuación)*	
2. Descripción	El Administrador o Empleado (Moderador) selecciona el perfil de un cliente en la aplicación de escritorio, redacta un mensaje específico (ej. indicaciones previas a un tratamiento o consulta puntual) y lo envía directamente a su chat de Telegram y buzón interno.
3. Entradas	ID del cliente destinatario y cadena de texto del mensaje personalizado.
4. Fuente	Usuario con rol Administrador o Empleado (Moderador).
5. Salida	Petición enviada a la API de Telegram y notificación de confirmación en la pantalla del empleado.
6. Destino	Cuenta de Telegram del cliente y tabla de notificaciones internas de la base de datos.
7. Acción	El sistema valida que el texto no esté vacío ni supere la longitud máxima permitida y lo despacha de inmediato al cliente.
8. Requerimientos	Límite máximo de 500 caracteres por mensaje personalizado.
9. Precondición	Cliente seleccionado existente y con cuenta vinculada.
10. Postcondición	Notificación entregada y registrada en el historial de comunicaciones del cliente.
11. Efectos colaterales	Ninguno.

3.2.32. Requisito funcional 32: Gestión de Cancelaciones por Causa Mayor

RF-32 · Gestión de Cancelaciones por Causa Mayor	
Número de requisito	**RF-32**
Nombre de requisito	**Gestión de Cancelaciones por Causa Mayor**
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Equipo de Desarrollo (NoGhost)
Prioridad del requisito	☒ Alta ☐ Media ☐ Baja
Descripción	Facilita al Administrador la exención de sanciones o la condonación manual de deudas Anti-Ghosting para ausencias o cancelaciones fuera de plazo debidamente justificadas, exigiendo un motivo textual que queda registrado en auditoría.
	ESPECIFICACIÓN DETALLADA
1. Función	Permitir la anulación excepcional de sanciones Anti-Ghosting ante causas de fuerza mayor justificadas por el cliente.
2. Descripción	Cuando un cliente acredita una urgencia médica o causa de fuerza mayor que le impidió asistir o cancelar con 24 horas de antelación, el Administrador puede evaluar el caso desde el panel de gestión, cambiar el estado de la cita a “Cancelada sin cargo” y condonar la deuda generada.

Continúa en la página siguiente

RF-32 · Gestión de Cancelaciones por Causa Mayor *(continuación)*	
3. Entradas	ID de la reserva o del cliente, motivo textual de la exención y confirmación del Administrador.
4. Fuente	Administrador desde el panel de gestión de la aplicación de escritorio.
5. Salida	Restablecimiento del importe de sanción de esa cita a 0 € y actualización del estado a "Cancelada sin cargo".
6. Destino	Base de datos (Tablas: `Clientes`, `Reservas` y `Logs_Auditoria`).
7. Acción	El sistema deduce de la deuda acumulada del cliente el importe de la penalización anulada y registra el motivo introducido.
8. Requerimientos	Es obligatorio introducir un texto explicativo justificando la exención para que el sistema permita confirmar la operación.
9. Precondición	Cita previamente marcada como inasistencia o dentro del plazo de penalización.
10. Postcondición	El cliente queda exento del recargo correspondiente a dicha cita.
11. Efectos colaterales	Generación obligatoria de una entrada inmutable en el log de auditoría (`RF-17`).

3.2.33. Requisito funcional 33: Visualización de Calendario Semanal y Mensual

RF-33 · Visualización de Calendario Semanal y Mensual	
Número de requisito	**RF-33**
Nombre de requisito	**Visualización de Calendario Semanal y Mensual**
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Equipo de Desarrollo (NoGhost)
Prioridad del requisito	☒ Alta ☐ Media ☐ Baja
Descripción	Permite a los usuarios alternar de forma fluida (en menos de 1 segundo) entre las perspectivas de agenda diaria por columnas de empleados, vista semanal y vista mensual consolidada dentro del calendario principal de JavaFX.
	ESPECIFICACIÓN DETALLADA
1. Función	Proporcionar distintas perspectivas temporales (Día, Semana y Mes) para la visualización y organización de la agenda.
2. Descripción	El usuario puede conmutar mediante botones superiores en el calendario principal entre un desglose diario detallado por columnas de profesionales, una vista semanal completa o un resumen mensual de ocupación.
3. Entradas	Selección del modo de vista (Día / Semana / Mes) y fecha focal de referencia.

Continúa en la página siguiente

RF-33 · Visualización de Calendario Semanal y Mensual *(continuación)*	
4. Fuente	Usuario desde los controles de navegación del calendario en la aplicación de escritorio.
5. Salida	Redibujado dinámico de la cuadrícula interactiva de reservas en JavaFX.
6. Destino	Pantalla principal de la aplicación de escritorio.
7. Acción	El sistema consulta las reservas comprendidas en el rango temporal de la vista elegida y renderiza los bloques coloreados según el estado de cada cita.
8. Requerimientos	El tiempo de carga y redibujado al conmutar entre perspectivas debe ser inferior a 1 segundo.
9. Precondición	Aplicación iniciada con sesión activa.
10. Postcondición	Interfaz actualizada mostrando la densidad de información correspondiente a la escala temporal seleccionada.
11. Efectos colaterales	Ninguno.

3.2.34. Requisito funcional 34: Reagendamiento Rápido por Arrastre (Drag and Drop)

RF-34 · Reagendamiento Rápido por Arrastre (Drag and Drop)	
Número de requisito	**RF-34**
Nombre de requisito	**Reagendamiento Rápido por Arrastre (Drag and Drop)**
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Equipo de Desarrollo (NoGhost)
Prioridad del requisito	☐ Alta ☒ Media ☐ Baja
Descripción	Permite a los Empleados y Administradores modificar ágilmente la hora o el profesional asignado a una cita pendiente arrastrando y soltando su bloque visual en el calendario interactivo, validando huecos libres y avisando al cliente.
	ESPECIFICACIÓN DETALLADA
1. Función	Permitir la modificación ágil de fecha, hora o empleado asignado arrastrando bloques de citas con el ratón en el calendario.
2. Descripción	El Empleado (Moderador) o Administrador hace clic sostenido sobre el bloque de una cita pendiente, lo arrastra hacia otra franja horaria o columna de profesional y lo suelta para reprogramarla tras confirmar en una ventana modal.
3. Entradas	Evento de clic y arrastre sobre el bloque de cita y coordenadas de la celda de destino (nueva fecha/hora/empleado).
4. Fuente	Empleado (Moderador) o Administrador mediante el ratón en la aplicación de escritorio.

Continúa en la página siguiente

RF-34 · Reagendamiento Rápido por Arrastre (Drag and Drop) *(continuación)*	
5. Salida	Diálogo modal de confirmación, actualización de la cita en base de datos y reubicación visual del bloque.
6. Destino	Base de datos (Tabla: `Reservas`) e interfaz gráfica del calendario.
7. Acción	Al soltar el bloque, el sistema verifica que el tramo de destino esté libre y cumpla el control de aforo (`RF-29`); si es válido y el usuario confirma, persiste el cambio.
8. Requerimientos	Si la franja de destino está ocupada o fuera del turno del empleado, el bloque regresará automáticamente a su posición original mostrando un aviso visual.
9. Precondición	Cita activa en estado "Pendiente".
10. Postcondición	Cita reprogramada con éxito en el nuevo tramo horario.
11. Efectos colaterales	Dispara automáticamente la notificación de cambio de cita al Telegram del cliente (`RF-22`).

3.2.35. Requisito funcional 35: Gestión de Bonos y Fidelización de Clientes

RF-35 · Gestión de Bonos y Fidelización de Clientes	
Número de requisito	**RF-35**
Nombre de requisito	**Gestión de Bonos y Fidelización de Clientes**
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Equipo de Desarrollo (NoGhost)
Prioridad del requisito	☐ Alta ☐ Media ☒ Baja
Descripción	Permite registrar la venta de paquetes prepagados de sesiones con tarifa reducida y fecha de caducidad, descontando automáticamente 1 sesión del saldo del bono al agendar o completar citas sin exigir cobro adicional.
	ESPECIFICACIÓN DETALLADA
1. Función	Permitir la asignación, control de caducidad y canje de bonos multipaquete de servicios prepagados.
2. Descripción	Un cliente puede adquirir un bono de fidelización (ej. paquete de 5 cortes de pelo) con descuento. Al reservar una cita para dicho servicio, el sistema permite aplicar el bono activo descontando 1 unidad del contador de sesiones restantes en lugar de generar un importe a pagar.
3. Entradas	ID del cliente, tipo de bono seleccionado y confirmación de uso del bono en la reserva.
4. Fuente	Administrador/Empleado al registrar la compra del bono o Cliente al reservar cita.

Continúa en la página siguiente

RF-35 · Gestión de Bonos y Fidelización de Clientes *(continuación)*	
5. Salida	Decremento del contador de sesiones disponibles del bono e importe de servicio de la cita fijado en 0 €.
6. Destino	Base de datos (Tablas: `Bonos_Clientes` y `Reservas`).
7. Acción	El sistema comprueba que el bono tenga sesiones mayores que 0 y no haya caducado, vincula la cita al bono y resta 1 sesión al saldo disponible.
8. Requerimientos	Los bonos contarán con una fecha de caducidad parametrizable (ej. 6 meses desde su compra); si el cliente incurre en *no-show* en una cita con bono, perderá esa sesión o recibirá la sanción Anti-Ghosting según la política configurada.
9. Precondición	Cliente con bono vigente y saldo de sesiones disponible (> 0).
10. Postcondición	Reserva registrada con coste de servicio cubierto por el bono.
11. Efectos colaterales	Ninguno.

3.2.36. Requisito funcional 36: Sincronización con Calendarios Externos (Google Calendar / iCal)

RF-36 · Sincronización con Calendarios Externos (Google Calendar / iCal)	
Número de requisito	**RF-36**
Nombre de requisito	**Sincronización con Calendarios Externos (Google Calendar / iCal)**
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Equipo de Desarrollo (NoGhost)
Prioridad del requisito	☐ Alta ☒ Media ☐ Baja
Descripción	Genera archivos estandarizados `.ics` compatibles con RFC 5545 al confirmar una cita en la aplicación o en Telegram, permitiendo al cliente importar el evento con un clic en Google Calendar, Apple Calendar o Microsoft Outlook.
ESPECIFICACIÓN DETALLADA	
1. Función	Permitir a los usuarios exportar e integrar sus citas confirmadas en sus agendas digitales personales externas.
2. Descripción	Al confirmar una reserva, el sistema ofrece un botón “Añadir a mi calendario” (tanto en la aplicación de escritorio como adjunto en el bot de Telegram) que genera un fichero `.ics` con los metadatos del evento para abrirlo en Google Calendar, Apple Calendar u Outlook.
3. Entradas	ID de la reserva confirmada y acción sobre el botón de exportación a calendario.
4. Fuente	Cliente desde Telegram o desde la aplicación de escritorio.

Continúa en la página siguiente

RF-36 · Sincronización con Calendarios Externos (Google Calendar / iCal) *(continuación)*	
5. Salida	Fichero `.ics` (o enlace de calendario) con título, fecha, hora de inicio/fin, ubicación del local y descripción del servicio.
6. Destino	Dispositivo o aplicación de calendario personal del usuario.
7. Acción	El sistema formatea los atributos de la reserva siguiendo la especificación iCalendar y entrega el archivo al usuario.
8. Requerimientos	El fichero generado debe cumplir estrictamente el estándar técnico **RFC 5545** (iCalendar).
9. Precondición	Reserva confirmada en estado "Pendiente".
10. Postcondición	Evento disponible para su importación directa en el calendario externo del cliente.
11. Efectos colaterales	Ninguno.

3.2.37. Requisito funcional 37: Gestión de Fichas Técnicas e Historial de Tratamientos

RF-37 · Gestión de Fichas Técnicas e Historial de Tratamientos	
Número de requisito	**RF-37**
Nombre de requisito	**Gestión de Fichas Técnicas e Historial de Tratamientos**
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Equipo de Desarrollo (NoGhost)
Prioridad del requisito	☐ Alta ☒ Media ☐ Baja
Descripción	Permite a los Empleados y Administradores adjuntar notas técnicas de carácter interno al expediente de cada cliente (fórmulas de tintes, alergias, preferencias de corte), visibles únicamente para el personal del establecimiento.
ESPECIFICACIÓN DETALLADA	
1. Función	Almacenar observaciones técnicas y especificaciones de los tratamientos realizados en el expediente de cada cliente.
2. Descripción	Permite a los profesionales de la peluquería registrar notas detalladas sobre mezclas de tintes, tiempos de exposición, posibles alergias dermatológicas o preferencias de estilo del cliente para consultarlas en futuras visitas.
3. Entradas	ID del cliente y texto de especificaciones técnicas u observaciones del tratamiento.
4. Fuente	Empleado (Moderador) o Administrador desde la aplicación de escritorio.
5. Salida	Nuevo registro de ficha técnica guardado con fecha y autor en el perfil del cliente.
6. Destino	Base de datos (Tabla: `Fichas_Tecnicas`).

Continúa en la página siguiente

RF-37 · Gestión de Fichas Técnicas e Historial de Tratamientos *(continuación)*	
7. Acción	El sistema anexa la nota técnica al expediente histórico del cliente asociando el nombre del empleado que la redactó y la fecha actual.
8. Requerimientos	Por confidencialidad profesional, la información de las fichas técnicas será visible exclusivamente para usuarios con rol Administrador o Empleado (Moderador), nunca en la vista del cliente.
9. Precondición	Cliente registrado en la base de datos y sesión iniciada como personal del local.
10. Postcondición	Historial técnico actualizado y disponible para su consulta en próximas citas.
11. Efectos colaterales	Ninguno.

3.2.38. Requisito funcional 38: Configuración de Modo Oscuro / Claro en la App

RF-38 · Configuración de Modo Oscuro / Claro en la App	
Número de requisito	**RF-38**
Nombre de requisito	**Configuración de Modo Oscuro / Claro en la App**
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Equipo de Desarrollo (NoGhost)
Prioridad del requisito	☐ Alta ☐ Media ☒ Baja
Descripción	Permite al usuario conmutar en tiempo real y sin necesidad de reiniciar la aplicación el tema visual de la interfaz JavaFX entre los modos Claro, Oscuro y Alto Contraste, guardando su preferencia localmente.
	ESPECIFICACIÓN DETALLADA
1. Función	Personalizar el tema estético y ergonómico de contraste visual en la aplicación de escritorio.
2. Descripción	Proporciona un selector en el menú de ajustes de la aplicación que intercambia dinámicamente las hojas de estilo en cascada (CSS) de JavaFX entre el tema Claro, el tema Oscuro y el modo de Alto Contraste.
3. Entradas	Selección del tema visual (Claro / Oscuro / Alto Contraste).
4. Fuente	Cualquier usuario autenticado en la aplicación de escritorio.
5. Salida	Reaplicación instantánea de la hoja de estilos CSS sobre todas las escenas activas de JavaFX.
6. Destino	Vistas gráficas de JavaFX y archivo/tabla de preferencias de usuario.

Continúa en la página siguiente

RF-38 · Configuración de Modo Oscuro / Claro en la App *(continuación)*	
7. Acción	El controlador sustituye el recurso CSS de la escena principal y persiste la elección del usuario para mantenerla en futuros inicios de sesión.
8. Requerimientos	El cambio de tema debe aplicarse en caliente de forma inmediata sin requerir el cierre ni reinicio de la aplicación.
9. Precondición	Aplicación de escritorio en ejecución.
10. Postcondición	Interfaz adaptada al esquema de color elegido y preferencia guardada.
11. Efectos colaterales	Ninguno.

3.2.39. Requisito funcional 39: Gestión de Cierre de Caja Diario

RF-39 · Gestión de Cierre de Caja Diario	
Número de requisito	**RF-39**
Nombre de requisito	**Gestión de Cierre de Caja Diario**
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Equipo de Desarrollo (NoGhost)
Prioridad del requisito	☒ Alta ☐ Media ☐ Baja
Descripción	Consolida al finalizar la jornada laboral todos los ingresos en efectivo, pagos registrados y deudas Anti-Ghosting liquidadas durante el día, comparando el total teórico frente al recuento físico de caja y bloqueando la edición de operaciones pasadas.
	ESPECIFICACIÓN DETALLADA
1. Función	Realizar el arqueo contable y balance económico al finalizar la jornada diaria del establecimiento.
2. Descripción	El sistema suma automáticamente todos los cobros en metálico, pagos por otros medios y sanciones Anti-Ghosting liquidadas en el día, solicita al empleado o administrador que introduzca el efectivo físico contado en el cajón y emite el informe de cuadre o descuadre.
3. Entradas	Importe total de efectivo físico contado en caja (€) y observaciones de cierre.
4. Fuente	Empleado (Moderador) o Administrador desde la aplicación de escritorio.
5. Salida	Informe de arqueo diario con resaltado de posibles descuadres y cierre contable de la jornada.
6. Destino	Base de datos (Tabla: `Cierres_Caja`) e interfaz de administración.

Continúa en la página siguiente

RF-39 · Gestión de Cierre de Caja Diario *(continuación)*	
7. Acción	El sistema compara el saldo teórico calculado a partir de las citas cobradas contra el recuento real introducido y sella el registro diario.
8. Requerimientos	Una vez confirmado el cierre de caja del día, ningún Empleado (Moderador) podrá alterar los cobros ni los estados de las citas de esa jornada sin intervención expresa de un Administrador.
9. Precondición	Todas las citas programadas del día deben haber sido marcadas como “Completada”, “Cancelada” o “No Asistido”.
10. Postcondición	Registro de cierre diario almacenado de forma inmutable en la base de datos.
11. Efectos colaterales	Registro de la operación de cierre en el log de auditoría (`RF-17`).

3.2.40. Requisito funcional 40: Control de Sesiones Simultáneas y Tiempos de Inactividad

RF-40 · Control de Sesiones Simultáneas y Tiempos de Inactividad	
Número de requisito	**RF-40**
Nombre de requisito	**Control de Sesiones Simultáneas y Tiempos de Inactividad**
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Equipo de Desarrollo (NoGhost)
Prioridad del requisito	☐ Alta ☒ Media ☐ Baja
Descripción	Bloquea automáticamente la sesión activa en la aplicación de escritorio tras 15 minutos continuados sin detectar interacción de teclado o ratón, ocultando los datos de clientes y exigiendo reintroducir la contraseña.
ESPECIFICACIÓN DETALLADA	
1. Función	Proteger el panel de gestión local frente a accesos no autorizados en caso de abandono temporal del puesto de trabajo.
2. Descripción	Un temporizador interno monitoriza los eventos de entrada (movimiento/clic de ratón y pulsaciones de teclado) en la ventana de JavaFX. Si transcurren 15 minutos sin actividad, el sistema bloquea la vista operativa e invoca la pantalla de bloqueo.
3. Entradas	Eventos de interacción de teclado y ratón en JavaFX y temporizador parametrizado en 15 minutos.
4. Fuente	Eventos de interfaz gráfica de JavaFX y reloj del sistema.
5. Salida	Ocultación de la pantalla activa y presentación de la ventana modal de re-autenticación.

Continúa en la página siguiente

RF-40 · Control de Sesiones Simultáneas y Tiempos de Inactividad *(continuación)*	
6. Destino	Aplicación de escritorio local.
7. Acción	Al agotarse el contador de inactividad sin eventos de usuario, se suspende la vista actual hasta que el usuario introduzca de nuevo su contraseña o cierre la sesión.
8. Requerimientos	El tiempo de inactividad por defecto estará fijado en 15 minutos.
9. Precondición	Usuario con sesión iniciada en la aplicación de escritorio.
10. Postcondición	Datos sensibles del negocio y de los clientes protegidos visualmente ante terceros.
11. Efectos colaterales	Ninguno.

3.2.41. Requisito funcional 41: Notificación de Términos de Protección de Datos (RGPD)

RF-41 · Notificación de Términos de Protección de Datos (RGPD)	
Número de requisito	**RF-41**
Nombre de requisito	**Notificación de Términos de Protección de Datos (RGPD)**
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Equipo de Desarrollo (NoGhost)
Prioridad del requisito	☒ Alta ☐ Media ☐ Baja
Descripción	Muestra obligatoriamente las cláusulas de privacidad y condiciones de la política Anti-Ghosting durante el alta de usuario tanto en la aplicación de escritorio como en Telegram, bloqueando el registro si no existe aceptación explícita.
ESPECIFICACIÓN DETALLADA	
1. Función	Garantizar el cumplimiento legal del consentimiento informado en el tratamiento de datos personales conforme al RGPD.
2. Descripción	Durante el flujo de registro (`RF-06`), el sistema presenta las cláusulas de protección de datos personales (tratamiento de nombre, teléfono, correo electrónico y condiciones de penalización por inasistencia y cancelación tardía, incluidas, si el módulo de pago está activo, las condiciones de cargo en la tarjeta del `RF-05`) y exige su aceptación expresa antes de crear la cuenta.
3. Entradas	Marcado de la casilla de verificación (*checkbox*) en la aplicación de escritorio o pulsación del botón de aceptación explícita en el ChatBot de Telegram.
4. Fuente	Cliente durante el proceso de alta de cuenta.

Continúa en la página siguiente

RF-41 · Notificación de Términos de Protección de Datos (RGPD) *(continuación)*	
5. Salida	Almacenamiento del estado de consentimiento junto con la fecha y hora exactas de aceptación en el perfil del cliente.
6. Destino	Base de datos (Tabla: `Clientes`, campos `rgpd_aceptado` y `fecha_aceptacion_rgpd`).
7. Acción	El sistema verifica que el indicador de aceptación sea verdadero (`true`); en caso contrario, impide finalizar el registro y muestra un aviso informativo.
8. Requerimientos	Bajo ninguna circunstancia se almacenarán datos personales de un cliente en la base de datos sin haber registrado previamente su consentimiento explícito.
9. Precondición	Proceso de registro de nuevo usuario iniciado.
10. Postcondición	Evidencia legal de aceptación de privacidad almacenada en la base de datos asociada al cliente.
11. Efectos colaterales	Cumplimiento de la normativa vigente de protección de datos personales.

3.2.42. Requisito funcional 42: Reserva Presencial o Telefónica con Alerta de Absentismo

RF-42 · Reserva Presencial o Telefónica con Alerta de Absentismo	
Número de requisito	**RF-42**
Nombre de requisito	**Reserva Presencial o Telefónica con Alerta de Absentismo**
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Equipo de Desarrollo (NoGhost)
Prioridad del requisito	☒ Alta ☐ Media ☐ Baja
Descripción	Permite al Empleado (Moderador) o Administrador registrar y agendar la cita de un cliente que la solicita en persona en el establecimiento o por llamada telefónica, identificándolo únicamente por su número de teléfono, nombre y apellidos. Si el cliente acumula 3 o más inasistencias (*No-Show*), el sistema muestra una alerta al introducir sus datos e impide confirmar la nueva reserva.
	ESPECIFICACIÓN DETALLADA
1. Función	Agendar citas solicitadas de forma presencial o telefónica y advertir al personal cuando el cliente ha alcanzado el límite de 3 inasistencias.

Continúa en la página siguiente

RF-42 · Reserva Presencial o Telefónica con Alerta de Absentismo *(continuación)*	
2. Descripción	El cliente que acude al local o llama por teléfono facilita su número de teléfono, nombre y apellidos. El empleado introduce el número de teléfono en la aplicación de escritorio: si el cliente ya existe, el sistema recupera su ficha; si no existe, el empleado lo da de alta con esos datos. A continuación, el empleado agenda la cita. Si el cliente no se presenta, la cita se marca como "No Asistido" (`RF-02`) y se incrementa su contador de inasistencias en la base de datos. Cuando un cliente con 3 o más inasistencias vuelve a solicitar cita y el empleado introduce sus datos, el sistema muestra una alerta y el empleado no podrá agendarle la cita.
3. Entradas	Número de teléfono, nombre y apellidos del cliente; servicio, fecha y hora solicitados; y canal de la solicitud (presencial o telefónica).
4. Fuente	Empleado (Moderador) o Administrador en la aplicación de escritorio, a partir de los datos facilitados verbalmente por el cliente.
5. Salida	Ficha del cliente (existente o recién creada), reserva registrada en estado "Pendiente" y, en su caso, ventana emergente de alerta con el número de inasistencias acumuladas.
6. Destino	Base de datos (Tablas: `Clientes`, campo `num_inasistencias`, y `Reservas`), interfaz de usuario (calendario y diálogo modal de alerta) y registro de auditoría (`RF-17`).
7. Acción	1) El empleado introduce el número de teléfono del cliente. 2) El sistema busca un cliente con ese teléfono. 3) Si no existe, el empleado completa nombre y apellidos y el sistema crea el perfil. 4) El sistema consulta el contador de inasistencias del cliente. 5) Si es igual o superior a 3, muestra una alerta modal y bloquea la confirmación de la reserva. 6) Si es inferior a 3, el empleado selecciona servicio, fecha y hora y el sistema registra la cita en estado "Pendiente". 7) Si llegado el momento de la cita el cliente no se presenta, el empleado la marca como "No Asistido" y el sistema incrementa en 1 el contador de inasistencias.
8. Requerimientos	El número de teléfono actuará como identificador único del cliente, de forma que no puedan existir dos perfiles con el mismo teléfono; la comprobación del contador de inasistencias se realizará siempre antes de mostrar la selección de horario; la alerta indicará el número de ausencias acumuladas y no podrá omitirse desde el rol de Empleado; el empleado deberá informar verbalmente al cliente del tratamiento de sus datos y dejar constancia de su consentimiento en el alta (`RF-41`).
9. Precondición	Sesión activa con rol de Empleado (Moderador) o Administrador en la aplicación de escritorio.

Continúa en la página siguiente

RF-42 · Reserva Presencial o Telefónica con Alerta de Absentismo *(continuación)*	
10. Postcondición	La cita queda agendada en estado "Pendiente" y bloquea el tramo horario correspondiente, o bien la solicitud queda rechazada por superar el límite de inasistencias.
11. Efectos colaterales	Al alcanzar las 3 inasistencias, el cliente queda impedido para reservar también por el resto de canales mediante la lista negra (`RF-20`), y el intento de reserva rechazado se registra en la auditoría.

3.3. Requisitos no funcionales

3.3.1. Requisitos de rendimiento

- **RNF-01 (Tiempo de respuesta local):** El tiempo de respuesta de la aplicación de escritorio para al menos el 95 % de las transacciones locales ordinarias (inicio de sesión, creación de cita, búsqueda filtrada de clientes y cambio de vista de calendario) no superará los **2,5 segundos**.
- **RNF-02 (Latencia de sincronización con Telegram):** Los comandos de reserva o cancelación provenientes del bot de Telegram deberán procesarse y reflejarse visualmente en el calendario de la aplicación de escritorio en un tiempo máximo de **3 segundos** bajo condiciones normales de conectividad de red.
- **RNF-03 (Generación de documentos):** La exportación de comprobantes de reserva en PDF (`RF-25`) deberá completarse en menos de **3 segundos**, y la generación de reportes financieros anuales (`RF-13`) en menos de **5 segundos**.

3.3.2. Seguridad

- **RNF-04 (Cifrado de credenciales):** Las contraseñas de todos los usuarios (Administrador, Empleado/Moderador y Cliente) deberán almacenarse en la base de datos utilizando algoritmos criptográficos de hash unidireccional con *salt* (como **bcrypt** o **Argon2id**), prohibiéndose terminantemente su almacenamiento en texto plano.
- **RNF-05 (Control de acceso basado en roles - RBAC):** El sistema restringirá la visibilidad de vistas y la ejecución de métodos del controlador según el rol de la sesión activa, garantizando que las funciones críticas (configuración Anti-Ghosting, condonación de deudas, reportes financieros y copias de seguridad) sean exclusivas del rol Administrador.
- **RNF-06 (Protección de datos bancarios):** En caso de habilitarse el módulo opcional de método de pago (`RF-05`), la validación y tokenización se delegará íntegramente al servicio de pasarela conforme a la normativa **PCI-DSS**, de modo que la base de datos local jamás almacenará números de tarjeta (PAN) completos ni códigos de seguridad (CVC).

3.3.3. Fiabilidad

- **RNF-07 (Integridad transaccional ACID):** Todas las operaciones de base de datos vinculadas con reservas simultáneas, aplicación de penalizaciones Anti-Ghosting, cobros en efectivo y cierres de caja deberán ejecutarse como transacciones atómicas bajo las propiedades **ACID** (Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Durabilidad), garantizando que ante un cierre inesperado o corte eléctrico la probabilidad de corrupción en los saldos de deuda y

facturación sea del **0 %**.

- **RNF-08 (Independencia respecto a la pasarela de pago):** El **100 %** de las funcionalidades del sistema, salvo el registro de método de pago (`RF-05`), deberá operar correctamente con el módulo de pago desactivado. Si dicho módulo está activo y el servicio externo no responde en un plazo de **10 segundos**, el sistema no bloqueará la reserva: la confirmará sin garantía bancaria, registrará la incidencia en el *log* y mantendrá el cobro presencial como vía de pago.

3.3.4. Disponibilidad

- **RNF-09 (Disponibilidad del servicio):** La aplicación de escritorio y el servicio de sincronización con el ChatBot de Telegram deberán presentar una disponibilidad operativa mínima del **99,5 %** durante el horario de servicio y atención de reservas, contemplando únicamente breves ventanas programadas para copias de seguridad o mantenimiento del servidor de base de datos.

3.3.5. Mantenibilidad

- **RNF-10 (Arquitectura desacoplada MVC):** El código fuente del proyecto deberá estructurarse respetando estrictamente el patrón arquitectónico **Modelo-Vista-Controlador (MVC)**, separando las vistas declarativas de JavaFX (archivos FXML/CSS), los controladores de eventos y la capa de lógica de negocio y acceso a datos (DAO), facilitando futuras ampliaciones como la conexión con pasarelas de pago reales.
- **RNF-11 (Rotación de registros de diagnóstico):** El sistema generará ficheros de registro (*logs*) diarios de errores técnicos y eventos de auditoría que rotarán automáticamente cada **15 días**, permitiendo a los desarrolladores diagnosticar incidencias sin saturar el almacenamiento local.

3.3.6. Portabilidad

- **RNF-12 (Independencia de plataforma):** Al desarrollarse íntegramente en lenguaje **Java** con **JavaFX**, el **100 %** de la lógica de negocio y de la interfaz gráfica será independiente del sistema operativo subyacente. La aplicación deberá ejecutarse sin necesidad de recompilación ni modificaciones tanto en sistemas **Microsoft Windows (10/11)** como en distribuciones **GNU/Linux (Ubuntu)**, requiriendo únicamente la máquina virtual de Java (JRE/JDK) correspondiente.

3.4. Otros requisitos

- **Requisitos Legales y de Privacidad (RGPD / LOPDGDD):** El tratamiento de los datos de carácter personal de los clientes y empleados (nombre, correo electrónico, número de teléfono e historial de citas) cumplirá con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 (Reglamento General de Protección de Datos - RGPD) y en la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), recabando el consentimiento expreso e informado del usuario antes de su registro (`RF-41`).
- **Requisitos Culturales y de Idioma:** Toda la interfaz gráfica de escritorio, los mensajes conversacionales del ChatBot de Telegram, los informes PDF y los manuales de usuario estarán íntegramente redactados en idioma español, utilizando el euro (€) como unidad monetaria estándar y el formato horario de 24 horas (`HH:mm`) y fecha (`DD/MM/AAAA`).

4. Apéndices

No aplicable (NA) en la presente versión del documento. Los diagramas de casos de uso, diagramas de clases del diseño MVC y prototipos de interfaz de usuario se adjuntarán en el documento de Diseño del Sistema correspondiente a la siguiente fase del ciclo de vida del proyecto.